

양자
키우기

교 11101010 11011000 10001100
보 11101011 10000100 10010100
종 11101100 10011001 10001101
권 11101010 10110011 10001000

CONTENTS

3	‘양자 키우기’를 왜 읽어야 하나!
5	Key Chart
7	1. 양자의 이해 1-1. 친자도 키우기 힘든데 양자를 ! 1-2. 양자역학과 고전물리학 비교 1-3. 양자역학의 주요 특징
10	2. 양자컴퓨터 2-1. 왜 양자컴퓨터가 필요한가? 2-2. 양자컴퓨터 관련 기본 내용 2-3. 양자컴퓨터는 왜 빠른가? 2-4. 게이트 : 마법의 문 2-5. 알고리즘 : 양자컴퓨터의 생명을 불어넣는 작업 2-6. 양자 우월성 이란 2-7. 양자 우월성을 달성하기까지의 여정 2-8. 산업의 게임 체인저
22	3. 양자암호통신 3-1. 현재 암호 체계 : 이러다 다 뚫려! 3-2. 양자암호
29	4. 결론 : 글로벌 양자전쟁과 한국의 움직임 4-1. 해킹 공격 사례 4-2. 글로벌 양자기술 관련 투자 현황 4-3. 미국의 양자기술 관련 정책 및 성과 4-4. 중국의 양자기술 관련 정책 및 성과 4-5. 한국의 양자기술 관련 정책 4-6. 양자기술 관련 기업
39	▷기업분석 - 아이씨티케이(456010) - 양자컴퓨터 및 AI 해킹 다막아 - 엑스게이트(356680) - 양자 난수 생성기(QRNG) 활용

'양자 키우기'를 왜 읽어야 하나!

양자기술은 미래 산업과 안보의 핵심을 이룰 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 이 보고서는 양자기술의 기초부터 시작해, 양자컴퓨터와 양자암호통신이 어떻게 현대 기술의 한계를 뛰어넘는지 설명한다.

양자역학은 입자의 중첩과 얽힘 같은 독특한 특성을 지니고 있어, 전통적인 물리학으로 설명하기 어려운 현상들을 다룬다. 이러한 특성은 현재 IT 기술에 응용되고 있으며, 특히 반도체, 디스플레이, 통신 등 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하고 있다.

양자컴퓨터는 양자역학의 원리인 중첩과 얽힘을 통해 병렬 연산이 가능하고, 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠르게 대량의 데이터를 처리할 수 있다. 또한, 양자컴퓨터에서 사용하는 게이트와 알고리즘(대표적으로 쇼어 알고리즘과 그로버 알고리즘)은 정보 처리 속도를 획기적으로 개선하며, 현재의 암호화 시스템을 무력화할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 이러한 이유로 양자컴퓨터는 의료, 금융, 자율주행 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있으며, 전반적인 산업에 걸쳐 게임 체인저로서의 역할을 할 가능성이 크다.

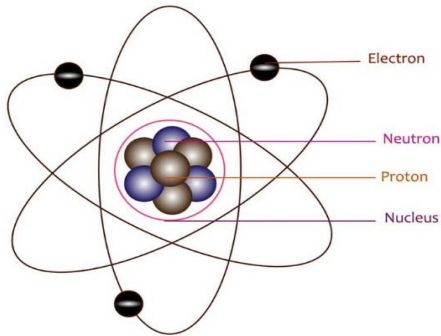
현재 암호화 체계는 양자컴퓨터의 등장으로 위협받을 수 있으며, 그 대안은 양자암호통신이다. 양자암호통신은 양자역학의 불확정성 원리와 관측자 효과를 기반으로 하고 있으며, 이는 도청과 해킹의 위험을 원천적으로 차단할 수 있어, 기존 암호화 방식의 한계를 극복하는 중요한 기술이다. 특히, 양자 키 분배(QKD)는 높은 보안성을 요구하는 군사, 금융, 정부 기관 등에서 데이터 통신을 위한 필수적인 기술로, 전 세계적으로 상용화가 추진되고 있다. 이미 중국은 세계 최초로 양자 통신 위성을 발사했으며, 미국, 한국 등 여러 국가도 양자 기술 연구에 집중 투자하고 있다.

'양자 키우기' 보고서는 글로벌 양자전쟁의 중요성에 대해 다루고 있다. 양자기술은 단순한 기술 발전을 넘어 국가 경제, 안보와 직결된다. 특히 미국과 중국이 양자기술 선두를 점하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 각국은 양자기술 연구에 큰 예산을 투입하고 있으며, 한국도 2023년 '퀀텀코리아' 발표를 통해 양자 기술에 대한 본격적인 투자를 시작했다. 한국은 글로벌 기술 경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 양자컴퓨터, 양자암호통신, 양자센서 분야에서 로드맵을 설정해 추진하고 있다.

양자기술은 미래 산업과 국가 안보의 핵심 기술로, '양자키우기' 보고서를 통해 다가올 산업 변화에 대한 이해와 대비를 돕고, 미래 기술에 대한 통찰력을 기르는데 도움이 되고자 한다.

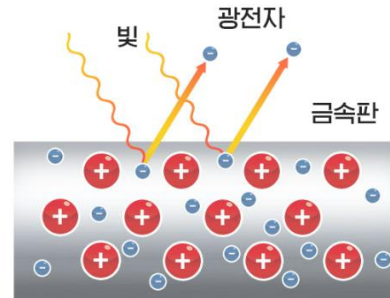
Key Chart

[도표 1] 원자는 핵과 전자로 이루어 짐. 양자역학은 원자의 행동을 연구



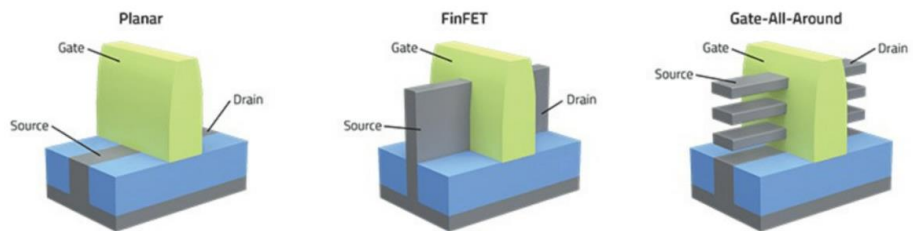
자료: Blue Qubit, 교보증권 리서치센터

[도표 2] 광전효과 : “빛은 파동이자 입자다” 개념 확립



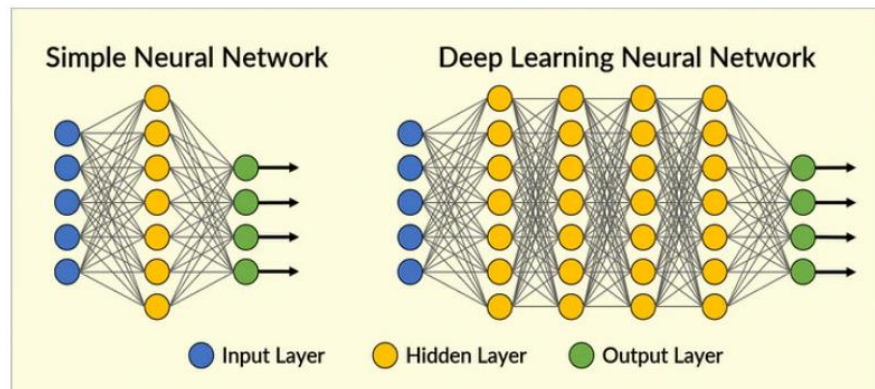
자료: 삼성디스플레이, 교보증권 리서치센터

[도표 3] 누설 전류를 막기 위해 발전하는 트랜지스터 구조



자료: 램리서치, 교보증권 리서치센터

[도표 4] 딥러닝에서 데이터 양이 많아지면 연산량은 기하급수적으로 증가



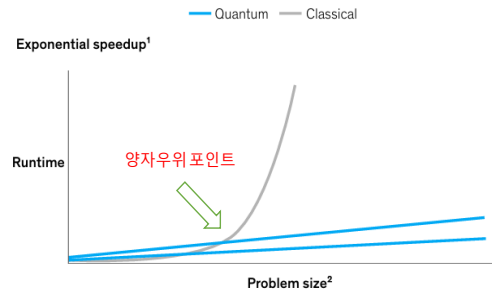
자료: Cloudinsight, 교보증권 리서치센터

[도표 5] 고전컴퓨터의 비트와 양자컴퓨터의 큐비드 차이



자료: Quantum global group, 교보증권 리서치센터

[도표 6] 데이터 증가로 고전 컴퓨터 연산시간 기하급수적 증가



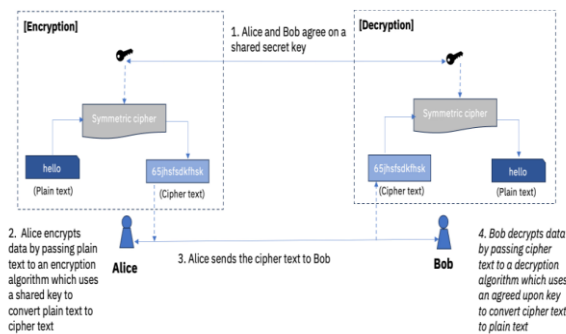
자료: Quantum Technology Monitor 2023, 교보증권 리서치센터

[도표 7] 양자기술 개발 기업과 사용 기업의 협업 사례

AUTOMOTIVE AND AEROSPACE		INDUSTRIALS	
Quantinuum	BMW and Airbus	Microsoft	Johnson Matthey
RIKEN and Fujitsu	Toyota	Xanadu	Rolls-Royce
Terra Quantum	Honda	Inflection	World View
Terra Quantum	Schaeffler	INFORMATION TECHNOLOGY	
ENERGY		Quantum Brilliance	Beyond.pl
Terra Quantum	Uniper	Quantum Computing Inc	millionways
FINANCE		Quantinuum	Microsoft and KPMG
Quantinuum	HSBC	Quantinuum	Cybertrust
Terra Quantum	HSBC	RIKEN	Sony
Terra Quantum	Cirdan Capital	Oxford Quantum Circuits	Equinix
HEALTH CARE		UTILITIES	
Google Quantum AI lab	Bayer	PASQAL	POSCO
IBM	Moderna		

자료: IQM State of Quantum 2024, 교보증권 리서치센터

[도표 8] 현재 암호화 체계 중 하나인 대칭키 구조



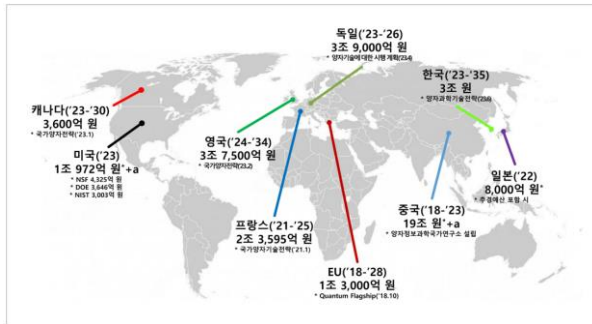
자료: IBM 퀀텀, 교보증권 리서치센터

[도표 9] 현재 암호화 체계 중 하나인 비대칭키(공개키) 구조



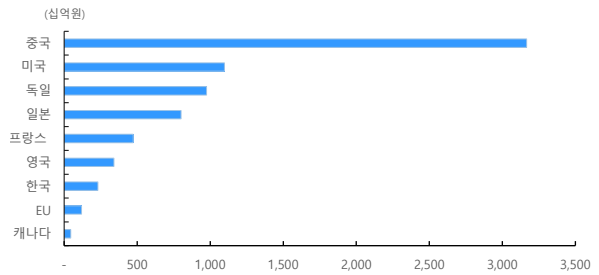
자료: Sectigostore, 교보증권 리서치센터

[도표 10] 세계 주요국 양자기술 투자규모



자료: 과학기술정보통신부, 2023 양자정보기술 백서, 교보증권 리서치센터

[도표 11] 세계 주요국 양자기술 투자규모(연환산)



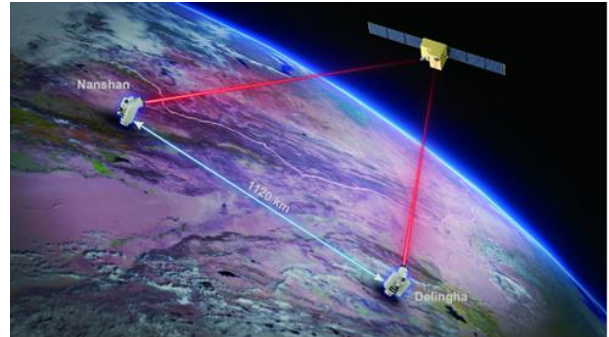
자료: 과학기술정보통신부, 2023 양자정보기술 백서, 교보증권 리서치센터

[도표 12] 2018년 트럼프 대통령 국가 양자 이니셔티브(NQI) 서명



자료: 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 13] 목자호 : 최초 장거리 얽힘 상태의 양자암호키분배 실현



자료: 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 14] 퀀텀코리아 2023에서 발표한 3단계 로드맵

구분	현재	1 단계 : 2023~2027	2 단계 : 2028~2031	3 단계 : 2032~2035
핵심인력 수	384 명	700 명	1,400 명	2,500 명
양자컴퓨팅	10 큐비트	50 큐비트	1,000 큐비트(오류율 0.5% 이하)	양자컴퓨터 상용화
양자통신	양자암호통신 상용화 개시	양자네트워크 기초기술 개발	도시 간 양자 네트워크 시연	전국 기반 양자인터넷 시범
양자센서	양자센서 원천기술 확보	첨단산업용 양자센서 상용화	국방 등 양자센서 시제품 개발	양자센서 활성화

자료: 과학기술정보통신부, 교보증권 리서치센터

1. 양자역학의 이해

1-1. 천자도 키우기 힘든데 양자를!

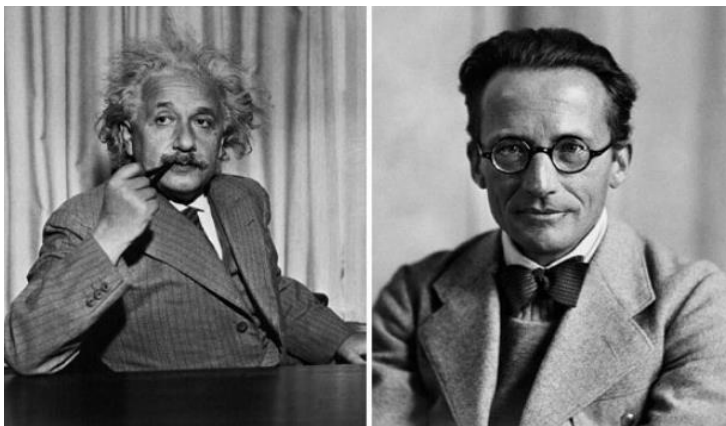
많은 사람들은 '퀀텀 점프(Quantum Jump)'라는 용어를 알고 있다. 이는 큰 도약이나 갑작스러운 변화를 설명할 때 비유적으로 사용하며, 중간단계나 과정 없이 즉시 일어나는 현상을 표현하는 용어이다. 퀀텀(양자) 점프는 양자역학의 특징 중 하나로, 전통적인 물리학에서 설명할 수 없는 독특한 특성이다. 이렇듯 양자역학은 알게 모르게 우리 주변에 많이 확산되어 있다. 특히 IT기술 분야에서 많이 응용되고 있는데, 대표적으로 QLED TV의 퀀텀 닷 필름을 만들거나, 반도체 트랜지스터에서 전자가 어떻게 흐르는지를 이해하는데도 양자역학이 응용되고 있다.

양자역학의 개념을 직관적으로 이해하는 것은 어려운 과제이다. 그 이유는 양자역학은 원자의 행동을 설명하는 학문인데, 원자의 행동은 우리가 일상에서 경험해 보지 못한 다른 방식으로 움직이고 행동하기 때문이다. 고전 물리학은 어떤 물체가 어디에 있고, 얼마나 빠르게 움직이기 때문에 그 물체의 미래 위치를 예측할 수 있다. 그러나 양자의 세계에서는 입자가 동시에 여러 상태(중첩)로 존재하고, 정보가 갑자기 순간이동(아인슈타인은 상대성 이론을 주장하였으며 이는 정보 전달 속도는 빛보다 빠를 수 없다는 이유로 양자역학을 부정)도 한다. 보편적인 상식으로 이해가 되지 않는다.

사실 현재의 컴퓨터도 직관적으로 이해하기 어려운 부분이 있다. 현재의 슈퍼컴퓨터의(HPC) 속도를 페타플롭스(PFLOPS)로 표현하는데, 1페타플롭스의 연산 속도는 1초에 천조개의 부동소수점(Floating Point, 0과 1로 표현)을 연산한다. 최근 IBM의 슈퍼컴퓨터(HPC)인 'Summit'의 속도는 200 페타플롭스 인데, 현재 컴퓨터의 연산 속도도 직관적으로 이해하기 어려운 건 마찬가지다.

양자의 개념을 이해하면서 일부는 그저 받아들이야 할 부분도 있다. 투자자 입장에서는 양자기술의 발전으로 다가올 산업 변화와 혁신, 그리고 글로벌 양자 우위 국가들의 동향 및 한국의 움직임 등을 먼저 이해하기를 권고한다. 이러한 접근이 용이할 수 있다.

[도표 15] 아인슈타인(좌)과 슈뢰딩거(우): 양자역학을 싫어 했지만 크게 공헌한 인물



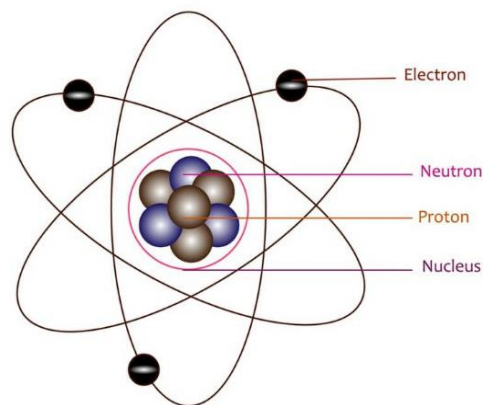
자료: 언론취합, 교보증권 리서치센터

1-2. 양자역학(Quantum Mechanics)과 고전물리학 차이

고전물리학은 거시 세계에서 물체들이 어떻게 움직이는지를 설명하는 이론이며, 결정론적이다. 즉, 물체의 초기 상태(위치와 속도)를 알면 그 미래 상태를 정확하게 예측할 수 있다. 또한, 고전물리학에서는 에너지가 연속적으로 변하며, 물체는 입자 또는 파동 중 하나로 구분된다. 물체들 간의 상호작용은 물체들이 가까이 있을 때만 일어난다

반면, **양자역학**은 원자(핵과 전자로 구성)의 행동을 연구하는 학문으로 미시(사람의 눈으로 관찰하기 위해서는 원자가 10의 16~18승의 합이 필요) 세계에서 입자들이 어떻게 움직이고 상호작용하는지를 설명하는 이론이다. 양자역학은 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없다는 불확정성 원리를 기반으로 하기 때문에 확률적으로만 문제의 답을 도출한다. 또한 양자역학은 중첩, 얽힘 등의 특징을 갖는다. (양자물리학>양자역학)

[도표 16] 원자는 핵과 전자로 이루어 짐, 양자역학은 원자의 행동을 연구하는 이론

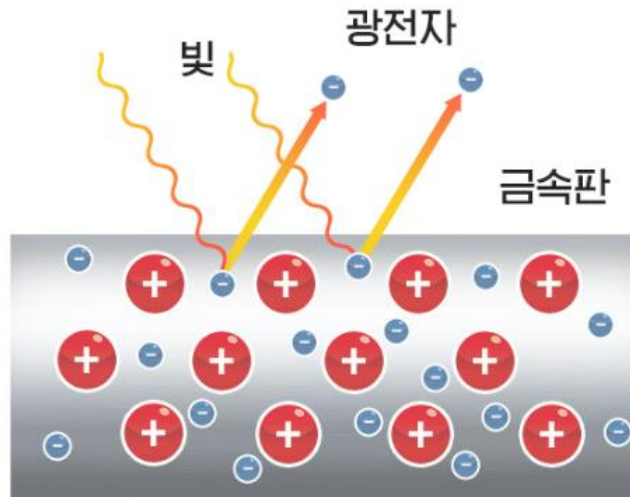


자료: Blue Qubit, 교보증권 리서치센터

1-3. 양자역학의 주요 특징

중첩 (Superposition) 입자가 동시에 여러 상태에 있을 수 있다는 논리이다. 이는 동전의 앞면이 0이고 뒷면이 1로 가정할 경우 동전이 돌아가는 상태로 표현할 수 있다. 돌아가는 속도는 순간이동을 하여 동전이 돌아가는 동안 0인지 1인지를 정의할 수 없는 상태 이다. 그렇기 때문에 확률로만 존재하게 된다. 다만 이를 측정하는 순간 중첩상태가 붕괴(collapse)되어 0혹은 1의 값을 갖게 된다. 예를 들어 빛은 파동의 형태를 띄고 있지만, 보는 순간 입자의 형태로 바뀌게 된다. 즉 빛은 파동이기도 하고 입자이기도 하다.

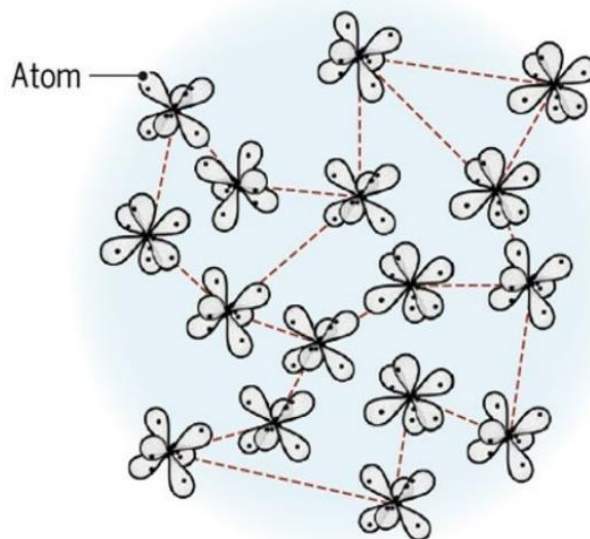
[도표 17] 광전효과 : “빛은 파동이자 입자다” 개념 확립



자료: 삼성디스플레이, 교보증권 리서치센터

양자 얽힘 (Quantum Entanglement)은 두 개 이상의 입자가 서로 강하게 연결되어, 한 입자의 상태가 결정되면 다른 입자의 상태도 즉시 결정되는 현상이다. 얽힘 상태에 있는 두 입자는 아무리 멀리 떨어져 있어도 가능하다. 이론적으로 지구에서 달까지 정보를 빛의 속도로 보내면 약 1.3초가 걸리게 되나, 양자역학에서는 순간에 두 번째 큐비트가 반응한다는 이론이다. 또한 양자기술은 이 얽힘 현상을 제어하여 한 개의 큐비트가 0이 나올 경우 두 번째 큐비트가 1만 나오게도 할 수 있다.

[도표 18] 양자 얽힘 현상



자료: 업계자료, 교보증권 리서치센터

2. 양자컴퓨터

2-1. 왜 양자컴퓨터가 필요한가!

무어의 법칙 한계

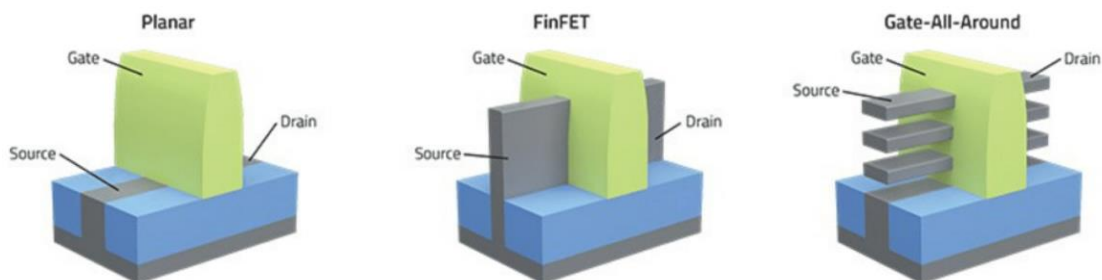
무어의 법칙은 1965년 인텔의 공동 창업자 고든 무어가 제시한 법칙으로, 반도체 집적회로에서 트랜지스터의 수가 약 18~24개월마다 두 배로 증가하며 성능이 향상된다는 경험적 관찰에 기반한다. 이 법칙은 오랫동안 컴퓨터 성능 향상과 가격 하락을 예측하는 중요한 기준으로 사용되었으나, 2010년대 후반에 이르러 그 적용이 점차 어려워지기 시작했다.

①**물리적 한계**: 트랜지스터의 크기가 작아짐에 따라 회로 간 간섭, 즉 양자역학적 터널링 효과(전자가 절연층을 뚫고 흐르는 현상)가 나타나기 시작했다. 이런 이유로 반도체 트랜지스터의 구조가 FinFET에서 GAA (Gate-All-Around) 구조의 트랜지스터가 발전 되었다. 즉 현재 개발된 반도체 회로의 선폭 3nm(실제 5~8nm 추정)라 하더라도 **실리콘은 원자의 크기인 약 0.2nm에 근접**하고 있어, 현재 수준의 미세화에서도 양자역학적 현상이 발생하고 있다. 이처럼 반도체 미세공정에서 이미 양자역학적 효과로 인한 누설 전류 (Leakage Current 현상)가 발생하고 있으며, 이는 전력 소비 증가를 야기한다.

②**발열**: 트랜지스터 크기가 줄어들면서 동일한 면적에 더 많은 트랜지스터가 배치되면 발열이 증가한다. 이 발열을 효과적으로 관리하지 못하면 칩의 안정성(Warping 휨 등)과 성능에 부정적인 영향을 미친다. 또한 트랜지스터 밀도가 높아질수록 전력 소모도 함께 증가하여 기존 공정 기술로는 효율적인 전력 관리가 점점 더 어려워진다.

③**비용 증가**: 트랜지스터를 더 작게 만들기 위해 R&D 투자와 EUV(극자외선) 기술 도입 등으로 생산 비용이 증가하고 있다. 이와 같은 이유로 반도체 후공정에서 advanced PKG(HBM 등)가 주목받고 있지만, 이는 근본적인 문제를 해결한 것은 아닌 것으로 판단된다. 따라서 양자기술 개발이 필연적으로 요구된다.

[도표 19] 누설 전류를 막기 위해 발전되는 트랜지스터 구조



자료: 램리서치, 교보증권 리서치센터

인공지능(AI) 발전에 따른 현재 컴퓨터의 한계

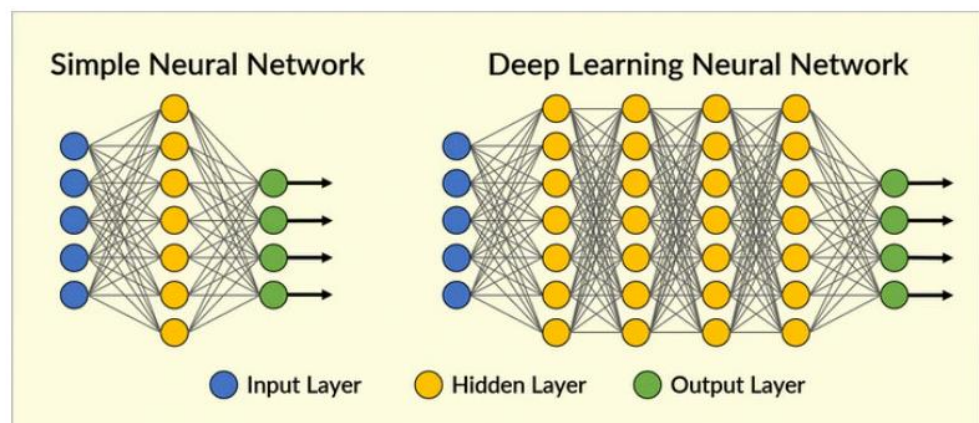
인공지능은 머신러닝(패턴 학습)과 딥러닝(인공신경망, LLM)으로 구성되어 있으며, 특히 딥러닝 모델은 매우 복잡한 수학적 계산을 요구된다. 딥러닝은 데이터 증가에 따른 필요 연산량이 기하급수적으로 증가하면서 학습 시간 및 에너지 소모가 크게 증가한다.

①**LLM 모델 학습 시간 급증**: GPT-3의 학습에는 약 3,640 페타플롭스-일의 연산 능력이 필요하다. 즉, 1 페타플롭스의 연산 능력을 가진 현재의 컴퓨터로 GPT-3를 학습시키려면 3,640일이 소요된다. GPT-4의 경우, GPT-3보다 약 5~10배 더 많은 학습 시간이 필요하다고 알려져 있다.

②**데이터 처리 한계**: AI가 필요한 데이터의 양은 해마다 증가하고 있으며, 그 데이터를 처리하기 위한 연산량은 기하급수적으로 증가하고 있다. 현재의 컴퓨팅 시스템은 이러한 데이터를 효율적으로 처리하기 위한 노력(병렬처리 등)은 하고 있지만, 한계를 보이고 있다.

③**에너지 소모**: 딥러닝 모델을 학습하기 위해서 에너지가 소모가 크다. 이로 인해 고성능 컴퓨터의 사용이 환경적으로 지속 가능한지에 대한 의문이 제기될 수 있다.

[도표 20] 딥러닝에서 데이터의 양이 많아지면 연산량은 기하 급수적으로 증가



자료: Cloud insight, 교보증권 리서치센터

또한, 자율주행 기술 발전 측면에서도 현재 컴퓨팅의 한계 및 보안 시스템의 한계가 부각될 수 있다. 먼저 자율주행은 보안관련 문제가 발생할 경우 운전자에게는 치명적일 수 있어, 양자기술을 활용한 양자보안이 필연적이다. 컴퓨팅속도 측면에서 보면 자율주행 시스템은 실시간으로 방대한 데이터를 처리해야 하며, 그래야 안전하고 효율적인 운행이 가능하다. 현재의 컴퓨터는 여전히 이러한 요구를 충족하는 데 한계를 보일 수 있다.

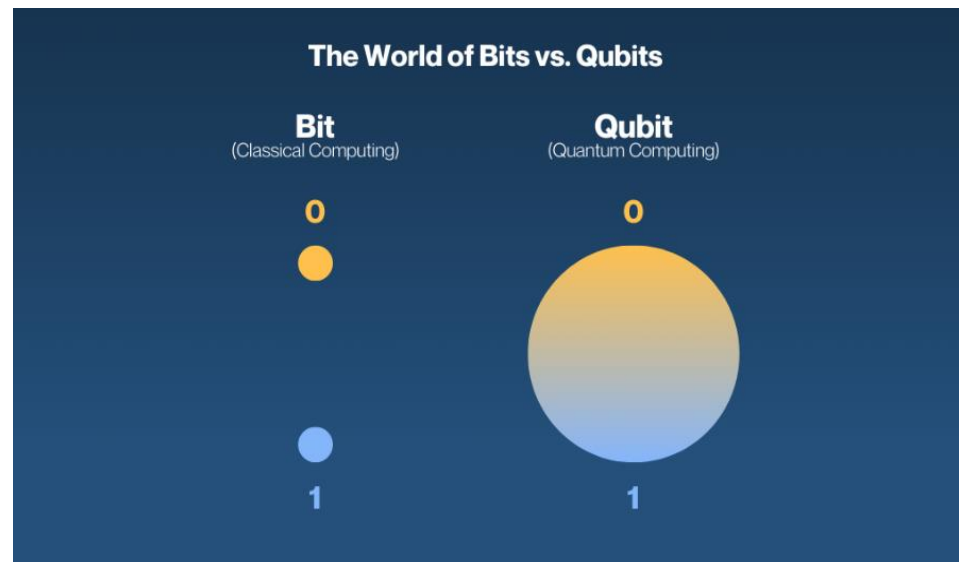
2-2. 양자컴퓨터 관련 기본 내용

큐비트(Quantum bit) 란

비트란 고전컴퓨터에서 사용하는 기계 언어로, 0과 1만 사용해 표현한다. 표지에 나와 있는 그림은 “교보증권”을 기계 언어인 0과 1로 표시한 것이다. 이런 언어는 컴파일러 과정을 거쳐 소프트웨어 언어로 변환되고, 변환된 언어로 우리가 사용하는 소프트웨어를 만들게 된다.

큐비트는 비트와 같이 0과 1로 구성되어 있다. 또한, 중첩과 얽힘 현상이 추가되는 개념이다. 큐비트는 양자컴퓨터의 성능(볼륨)을 표현하는 척도 중 하나이다.

[도표 21] 고전컴퓨터인 비트와 양자컴퓨터인 큐비드 차이



자료: Quantum global group, 교보증권 리서치센터

양자기술의 발전이란

양자컴퓨터의 발전은 성능과 실용성의 증가를 의미한다. 즉, 큐비트(Qubit) 수의 증가와 오류율(Error Rate)의 감소가 핵심 지표가 된다. 더 많은 큐비트를 사용할 수 있다는 것은 더 많은 데이터를 동시에 처리하고, 더 복잡한 문제를 해결할 수 있음을 의미한다. 현재 양자컴퓨터는 계산 과정에서 오류(환경적 노이즈, 불완전한 양자 게이트, 측정 오류 등으로 인해)가 발생할 가능성이 크다. 이러한 오류는 양자 연산의 정확도 및 신뢰성을 떨어뜨린다.

양자기술 개발 수준에 따른 NISQ 및 FTQC 분류

NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)는 현재 우리가 접할 수 있는 양자 컴퓨터의 수준이며, FTQC(Fault-Tolerant Quantum Computing)는 궁극적으로 목표하는 이상적인 양자 컴퓨팅 모델이다. NISQ는 “노이즈가 있는 중간 규모”로, “노이즈”는 양자 연산에서 발생하는 오류를 의미하며, “중간 규모”는 수십에서 수백 개의 큐비트를 사용하는 양자컴퓨터 시스템을 말한다. FTQC는 “오류에 강한 양자 컴퓨팅”으로, 이는 큐비트의 오류를 실시간으로 정정할 수 있는 기술이 포함된 완전한 양자컴퓨터를 의미한다.

소재 변화에 따른 주요 큐비트 생성방법

현재 양자비트를 생성하는 방식은 소재와 기술에 따라 달라지며, 초전도체 큐비트(Superconducting Qubits), 이온 트랩 큐비트(Trapped Ion Qubits), 광자 큐비트(Photonic Qubits), 위상적 큐비트(Topological Qubits), 반도체 양자점 큐비트 (Semiconductor Quantum Dots), 다이아몬드 NV 센터 큐비트 (Diamond NV Centers)등 다양한 방법이 존재한다. 이 중 상용화 가능성이 가장 높은 3가지 방법을 소개 하고자 한다.

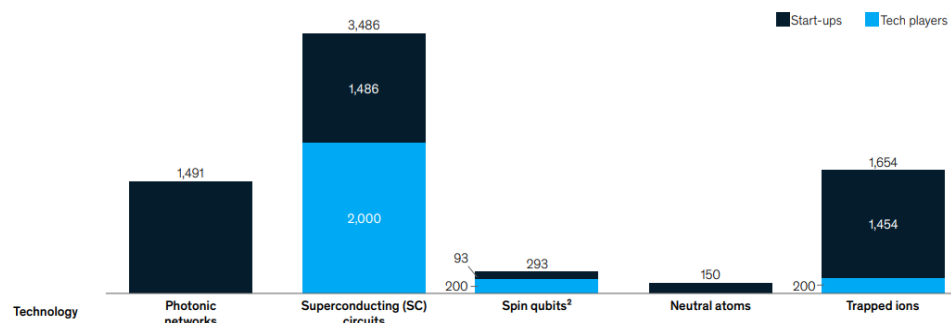
①초전도체 방식(Superconducting Circuits)은 알루미늄 또는 니오븀과 같은 초전도체로 큐비트가 만들어진다. 현재 IBM, 구글 등 양자 우위의 기업들이 주로 사용하는 방법으로, 상용화에 가장 가까운 기술이다. 다만 초전도체를 사용하여 극저온(-273도) 환경이 필요하므로, 냉각 시스템이 필요하고 유지 비용이 높다는게 단점이다.

②이온 트랩 방식(Trapped ions)은 칼슘(Ca), 이터븀(Yb) 등 이온을 레이저빔으로 전자 상태를 제어하여 큐비트를 생성한다. 대표적인 기업으로 나스닥 상장사인 아이온 큐(IonQ)가 있으며, 한국인이 공동 창업한 회사로 알려진 기업이다. 이온 트랩 방식은 큐비트 수를 확장하는 데 제약이 있으나, 제어가 용이하여 낮은 오류율로 큐비트를 생성할 수 있는 장점이 있다.

③광자 방식(Photonic networks)은 빛의 편광 등을 사용하여 큐비트를 생성한다. 광자 큐비트는 큐비트 간의 상호작용이 어려워 얽힘 현상을 제어하는 데 어려움이 있으나, 정보 전송 속도가 빠르고, 상온에서 안정적으로 작동하는 장점이 있어 장거리 양자 통신에 적합한 방식이다.

[도표 22] 큐비트 생성 방법에 따른 글로벌 투자 현황 (2022년 기준)

(단위: \$ Mil)



자료: McKinsey, 교보증권 리서치센터

2-3. 양자컴퓨터는 왜 빠른가?

한국인의 개인 전화번호는 010을 제외한 8개의 숫자로 조합되어 있다. 8개의 숫자로 조합하여 생성할 수 있는 전화번호는 1억 개(10의 8승)이다. 이때 현재의 컴퓨터로 특정 전화번호를 검색하기 위해서 최악의 경우 1억 번의 연산이 필요한 반면, 50개의 큐비트로 형성된 “양자컴퓨터로는 1만 번의 연산” 으로 찾을 수 있다. 그리고 “1만 번의 연산 또한 기존 컴퓨터 대비 훨씬 더 빠르다.” 예를 들어

① “양자컴퓨터로는 1만 번의 연산” 으로 특정 전화번호를 검색할 수 있는 이유를 이해하기 위해서는 양자컴퓨터 **알고리즘의 이해가 필요하다**. 알고리즘이란 양자컴퓨터에 생명을 불어넣는 작업으로 이해하면 좋다. (연산 수를 줄이기 위해서 그로버 알고리즘 사용 시 연산량 지수적 감소, 즉 루트 N값과 같다.)

② “1만 번의 연산 또한 기존 컴퓨터 대비 훨씬 더 빠르다” 라는 이유를 이해하기 위해서는 **게이트의 이해가 필요하다**. 게이트란 마법의 문으로 이해하면 좋다. 1이라는 숫자가 “NOT게이트” 라는 마법의 문에 들어가면 0이 되어 나오는 구조이다. 만약 50개의 큐비트로 구성된 양자컴퓨터 시스템을 사용 시 1,000조번의 연산을 동시에 병렬처리 할 수 있다.

알고리즘과 게이트의 관계를 보면 알고리즘은 문제를 해결하기 위한 절차나 규칙의 집합을 의미하고, 게이트는 그 알고리즘을 구현하고 실행하는 컴퓨터 하드웨어의 가장 기본적인 연산 단위이다.

2-4. 게이트 : 마법의 문

고전컴퓨터의 논리 게이트

고전컴퓨터는 논리 게이트를 사용해 연산을 처리한다. 논리 게이트는 컴퓨터 내부에서 기본적인 계산을 수행하는 작은 장치라고 생각할 수 있다. 게이트는 0과 1로 이루어진 비트를 연산하여 비트의 상태를 변화시킨다. 대표적인 논리 연산으로는 AND, OR, NOT, NAND(논리적 AND의 부정), NOR(논리적 OR의 부정), XOR(배타적 OR) 등이 있다.

예를 들어 NOT 게이트는 입력을 반전시켜 0을 1로, 1을 0으로 변환한다. AND 게이트는 두 입력(in)이 모두 1일 때만 출력(out)이 1이 되고, OR 게이트는 두 입력 중 하나라도 1이면 출력이 1이 된다.

[도표 23] 고전 컴퓨터 논리 게이트 진리표

진리표

Not 게이트	
in	out
0	1
1	0

AND게이트		
in		out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR게이트		
in		out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

자료: 교보증권 리서치센터

양자컴퓨터의 논리 게이트

양자컴퓨터도 다양한 양자 게이트가 있으며, **중첩(단일 양자 게이트)**을 통해서 병렬 연산이 가능하게 하고, **얽힘(다중 양자 게이트)** 현상을 통해 효율적으로 답을 도출하게 한다

①단일 양자 게이트

중첩 현상을 만들어 주는 단일 게이트는 Hadamard 게이트, Pauli-X/Y/Z 등이 있다. 이런 게이트를 활용할 경우 50개의 큐비트로 1,000조(2^{50}) 번의 연산을 동시에 진행 할 수 있다.(100개의 큐비트일 경우 약 1,268해(2^{100})번의 연산을 동시에 진행 할 있다.)

1)Hadamard 게이트(H 게이트)는 가장 널리 사용되는 중첩 생성 게이트로, 큐비트를 균등한 중첩 상태로 변환시키고, 양자컴퓨터가 병렬로 많은 상태를 동시에 처리할 수 있게 하는 데 사용된다. 특히 Grover's Algorithm(검색 알고리즘)과 Shor's Algorithm(소인수분해) 같은 많은 양자 알고리즘에서 초기 상태로 만드는 데 사용된다. 2)Pauli-X 게이트는 큐비트의 상태를 반전시키는 역할을 한다. 이는 고전 컴퓨터의 NOT 게이트와 비슷하지만, 중첩된 상태에서 큐비트를 반전하여 다양한 조합의 상태를 만들고, 병렬 연산을 강화하는 데 기여한다. 이외에도 다양한 단일 양자게이트가 존재한다.

②다중 양자 게이트

얽힘 현상을 만들어 주는 다중 게이트는 CNOT 게이트, SWAP 게이트, Controlled-U 게이트, Fredkin 게이트 등이 있으며, 이런 게이트를 활용할 경우 큐비트 간의 상호작용을 극대화하여 더욱 효율적으로 답을 도출할 수 있다.

1)CNOT 게이트 (Controlled-NOT 게이트)는 두 큐비트에 작동하는 다중 큐비트 게이트로, 하나의 큐비트가 1일 때 다른 큐비트의 상태를 0으로 반전시키며, 하나의 큐비트가 0일 경우에는 다른 큐비트에는 아무 변화도 일어나지 않게 하는 게이트 이다. CNOT 게이트는 양자 컴퓨팅에서 얽힘 상태를 생성하는 데 자주 사용된다. 2) SWAP 게이트는 두 큐비트의 상태를 서로 교환하는 게이트이다. SWAP 게이트는 양자 회로를 최적화하거나 큐비트 간의 상태 교환이 필요한 경우 유용하다. 3) Controlled-U 게이트는 두 큐비트에 작동하는 다중 큐비트 게이트로, 복잡한 제어 연산을 수행하는 데 유용하며 다양한 양자 알고리즘에서 사용된다.

2-5. 알고리즘 : 양자컴퓨터의 생명을 불어넣는 작업

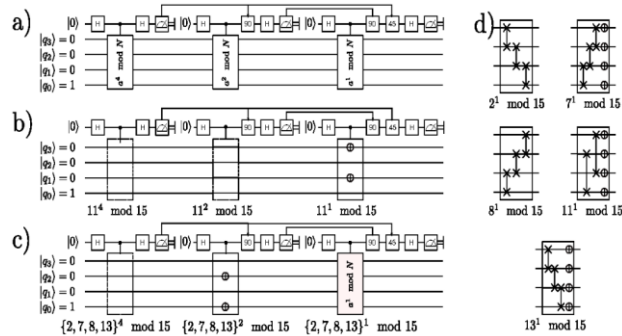
양자컴퓨터 알고리즘에 대한 이해는 양자컴퓨터가 어떻게 응용될 가능성이 있는지를 설명할 수 있는 부분이다. 양자 컴퓨터에서 사용되는 알고리즘들은 고전적인 컴퓨터에 비해 특정(Not 모든) 문제를 훨씬 효율적으로 해결할 수 있다.

양자컴퓨터의 기능을 설명함에 있어 꼭 필요한 2개의 알고리즘과, 양자컴퓨터의 한계(큐비트 수, 오류 등)를 고전컴퓨터가 보완해 주거나, 고전컴퓨터의 한계를 양자컴퓨터가 보완하는 하이브리드 방식의 현실적인 알고리즘 2개를 설명하고, 마지막으로 구글이 양자우월성을 입증할 때 적용하였던 알고리즘도 소개한다.

순수 양자컴퓨터 알고리즘

쇼어 알고리즘(Shor's Algorithm)은 1994년 피터 쇼어에 의해 개발된 양자 알고리즘으로, 소 인수분해 문제를 푸는데 특화된 알고리즘이다. 쇼어 알고리즘을 이용할 경우 큰 수의 소인수 분해를 고전적 알고리즘보다 지수적(Exponential)으로 빠른 속도로 풀어낸다. 특히 RSA 암호화(후술) 같은 암호화 체계를 무력화할 수 있다는 점에서 중요한 알고리즘이다. RSA 암호화는 큰 수의 소인수분해의 어려운 점을 이용한 암호화 체계인데, 쇼어 알고리즘은 큰 수의 소인수분해를 빠르게 푸는데 특화 되어 있기 때문에 현재 암호화 시스템의 위협이 된다.

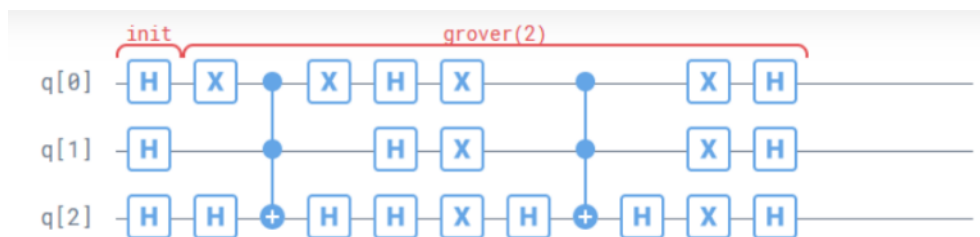
[도표 24] 15를 인수분해하기 위한 쇼어 알고리즘 회로도



자료: Semantic Scholar, 교보증권 리서치센터

그로버 알고리즘(Grover's Algorithm)은 1996년 개발되었다. 이 알고리즘은 비정렬 데이터에서 특정 항목을 찾을 때 이를 효율적으로 해결하기 위해 만들어진 알고리즘이다. 예를 들어 1억개의 전화번호에서 특정 전화번호 검색 시 1만 번 연산으로 찾는다. 고전컴퓨터는 선형 검색 방식을 사용하여 데이터를 하나씩 비교해야 하지만, 그로버 알고리즘은 양자의 병렬성을 통해 많은 데이터를 동시에 처리할 수 있는 방법이다. 그 결과 양자컴퓨터의 속도가 고전컴퓨터 대비 제곱근으로 증가된다. 그로버 알고리즘은 특히 대규모 데이터베이스 탐색에서 성과를 거두었으며, 최적화 문제나 암호 분석에 적용할 수도 있어 대표적인 양자 알고리즘으로 인식된다.

[도표 25] 3개의 큐비트를 사용한 그로브 알고리즘 구조



자료: BRISTOL대학, 교보증권 리서치센터

다만, 양자컴퓨터는 현재의 컴퓨터보다 모든 측면에서 우월한 것은 아니다. 일부 알고리즘이 만들어진 부분에서만 양자컴퓨터가 우월하다고 할 수 있다. 그렇기 때문에 현재의 컴퓨터와 양자 컴퓨터의 장점만 골라 사용하는 하이브리드 형식의 알고리즘이 더욱 현실성이 있다.

고전컴퓨팅과 양자컴퓨팅 하이브리드 알고리즘

VQE(Variational Quantum Eigensolver) 알고리즘은 2014년에 제안된 하이브리드 형태의 알고리즘으로, 현실성이 높다. VQE가 현실적인 이유는 양자 컴퓨터의 제한된 큐비트 및 오류 환경에서 고전적인 컴퓨터와 상호작용을 통해 효과적으로 작동할 수 있다는 점이다. VQE는 주로 1) 양자 화학 : 분자나 물질의 상태 에너지를 계산하여 화학 반응을 예측하는데 사용되며, 2) 물리학 : 고체 상태 물질이나 복잡한 물리 시스템에서 에너지 상태를 구하는 데 활용되고 3) 재료 과학 : 새로운 재료의 물리적 특성을 분석하고 예측하는 데 사용될 수 있다.

QAOA(Quantum Approximate Optimization Algorithm)는 2014년에 개발된 양자 알고리즘이다. 이 알고리즘은 주로 최적화 문제 해결 및 근사적인 해(최적에 가까운 답)를 찾는 목적으로 개발되었다. QAOA도 VQE와 같이 양자 컴퓨터와 고전적인 컴퓨터의 하이브리드 구조를 기반으로 작동한다.

QAOA로 근사적인 해를 찾는 방법은 1) 양자컴퓨터를 사용하여 복잡한 최적화 문제의 해 공간을 탐색하고, 2) 고전적인 컴퓨터를 통해 양자 회로의 파라미터를 최적화하여 최적에 가까운 상태를 찾는 방식이다. 이 과정은 반복적으로 이루어지며, 이를 통해 복잡한 최적화 문제도 효과적으로 근사 해를 도출할 수 있다.

QAOA는 물류 최적화, 금융 포트폴리오 관리, 에너지 분배, 인공지능 모델 학습 등 다양한 산업에 적용될 수 있다

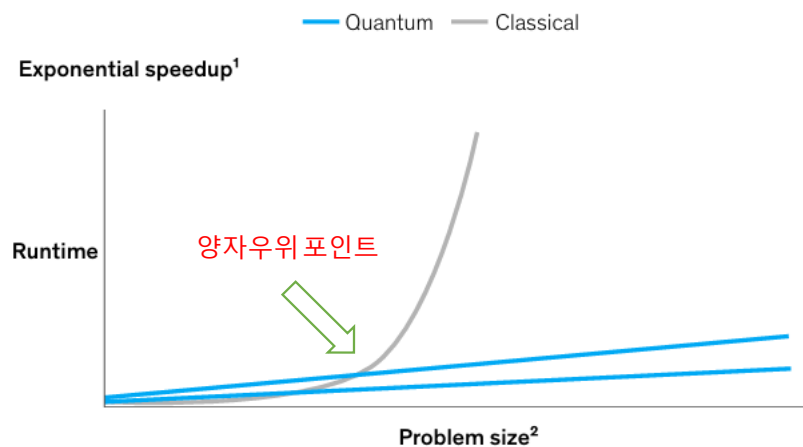
이외에도 양자회로샘플링(Quantum Circuit Sampling)은 특정한 확률 분포 까지 샘플을 추출하여 문제를 해결하는 알고리즘이다. 구글은 이 알고리즘을 '시카모어'(Sycamore)에 적용하였고, 이를 통해 양자 우월성을 입증하였다.

정리 : 양자컴퓨터가 연산속도가 빠른 이유는 두 가지 이유가 복합되어 있다. 1) 50 큐비트의 양자 컴퓨터는 중첩상태를 활용하여 이론적으로 2^{50} (1,000조개)개의 상태를 동시에 처리할 수 있고, 2) 양자컴퓨터 알고리즘(Grover's Algorithm)을 사용하면 1억 번의 연산을 단 1만 번 만에 끝낼 수 있다.

2-6. 양자 우월성(Quantum Supremacy) 이란

양자우월성이란 양자컴퓨터가 특정 문제를 해결함에 있어 기존 고전적 컴퓨터의 성능을 뛰어넘는 것을 의미한다. 2019년 구글의 양자컴퓨터가 기존 슈퍼컴퓨터로 1만년 걸릴 문제를 200초 만에 해결했다고 발표하면서 양자우월성을 주장했다, 이는 양자우위의 가능성을 보여주는 대표적인 사례로 주목받고있다.

[도표 26] 데이터 증가에 따라 고전 컴퓨터 연산시간이 기하 급수적으로 증가



자료: Quantum Technology Monitor 2023, 교보증권 리서치센터

2-7. 양자 우월성을 달성하기까지의 여정

양자기술의 궁극적인 목표는 약 60년 이상 이어온 현재의 컴퓨터 시스템을 대체하거나, 혹은 현재의 컴퓨터 시스템을 보완 할 수 있는 양자컴퓨터를 만드는 것이다. 양자컴퓨터의 발전은 물리학과 엔지니어 등 여러 분야의 발전이 뒷받침 되어야 한다. 양자컴퓨터가 현재 시점에서 부각될 수 있는 주요 원인 중 하나는 엔지니어 기술 발전도 큰 기여를 하고있다.

1920년대 양자역학 이론 확립 : 하이젠베르크의 불확정성 원리와 슈뢰딩거의 파동 방정식 등 양자역학적 이론들이 도입되었고, 이로 인해 입자들이 동시에 여러 상태에 있을 수 있다는 개념인 양자 중첩과 두 입자가 서로 멀리 떨어져 있어도 즉시 영향을 준다는 양자 얽힘 현상을 이해하기 시작하였다. 이 개념들은 양자컴퓨터의 핵심 작동 원리를 설명하는 기초가 되었다.

1980년대 양자컴퓨터 개념 확립 : 리처드 파인만과 데이비드 도이치와 같은 과학자들이 양자 역학을 기반으로 하는 컴퓨터, 즉 양자컴퓨터의 개념을 제안하였으며, 파인만은 고전컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 양자컴퓨터로 해결할 수 있다는 가능성을 제시하였다. 이후 도이치는 양자컴퓨터가 고전적 컴퓨터보다 더 빠르게 특정 문제를 해결할 수 있음을 수학적으로 증명하였다.

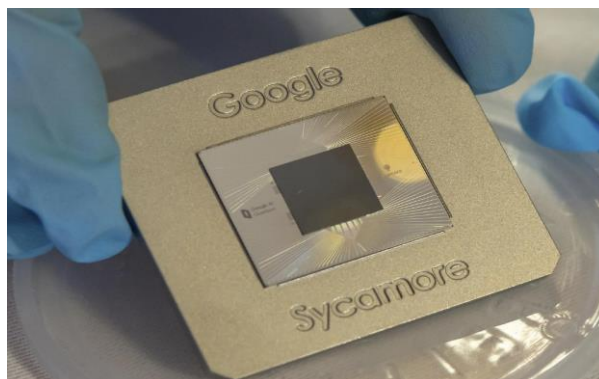
2000년대 양자컴퓨터 개발 본격화 : 이전까지 양자컴퓨터가 개발될 수 없었던 이유는 엔지니어 기술의 한계였었다. 양자컴퓨터의 연산은 큐비트로 하는데 큐비트를 생성하는 방법에 한계가 있었다. 큐비트는 초전도체 등을 사용하여 생성하는데, 이는 극저온(-273°C) 환경이 필요했고, 이런 원자를 컨트롤 할 수 있는 미세 조작 기술이 필요했었다.

참고 : 극저온 환경이 필요한 이유는 양자 중첩상태가 외부 환경과 상호작용되지 않고 오래 유지되게 하기 위해서 이다. 초전도체는 특정 온도 이하로 냉각되면 전기 저항이 완전히 사라지고, 전류가 저항 없이 흐르는 초전도 현상을 보인다. 상온에서는 초전도체의 지속가능시간(coherence time)은 1나노초(1/10억 초)라고 알려져 있으며, 극저온 환경에서는 10마이크로초로(1/10만 초) 약 10,000배 길어진다고 알려져 있다.

2010년대 QPU(Quantum Processing Unit) 개발 본격화 : IBM과 구글은 초기 양자 프로세서를 개발하여, 작은 규모의 양자 연산을 수행할 수 있는 시스템을 구축하기 시작하였다. 이들은 큐비트의 수를 늘리고, 안정성을 개선하는 데 집중하였다.

드디어, **2019년 양자우월성 입증했다**. 구글은 네이처 논문에 양자컴퓨터인 시카모어를 발표하면서 양자우월성을 입증했다.

[도표 27] Google sycamore processor



자료: Google, 교보증권 리서치센터

2-8. 산업의 게임 체인저

ARM 혁신에서 엿보는 양자컴퓨터의 잠재력

ARM(Advanced RISC Machines)은 삼성파운드리 등 팹리스 업체가 AP 등을 설계 시 필요한 아키텍처를 설계하는 기업이다. ARM은 RISC(Reduced Instruction Set Computer 명령어 세트를 단순화하여 효율성을 높이는 접근 방식)를 통해 높은 에너지 효율성과 성능이 양립할 수 있는 프로세서를 설계하였다. 이는 컴퓨터에 사용되는 CPU 및 GPU 등의 여러 성능을 AP에 압축할 수 있게 하였다. ARM은 이런 혁신 기술을 바탕으로 스마트폰 AP 시장을 장악하게 되었고, 애플, 삼성, 퀄컴, 미디어텍 등 스마트폰 AP 시장의 약 95%를 점유하게 되었다. 또한 최근 전력 소비가 많은 노트북 및 서버 시장에서도 전성비(Performance per Watt) 좋은 ARM 아키텍처의 영향력이 확대되고 있으며, 온디바이스 AI 시장에서도 활약이 기대된다.

ARM의 혁신은 효율성에서 시작했다. 양자기술도 양자물리학의 근간으로 효율성을 중요시하는 기술이다. **양자기술이 상용화될 경우 ARM의 혁신은 기업의 보편적인 행위가 될 수 있다.**

양자기술의 산업 적용

양자컴퓨터는 여러 산업에서 게임 체인저 역할을 할 수 있다. 게임 체인저가 될 수 있는 이유는 양자컴퓨터가 상용화되면 여러 산업에서 최적화를 찾기 위한 양질의 시뮬레이션을 기하급수적으로 늘릴 수 있고, 정보 보안적인 측면에서 우월하기 때문이다. 특히 의료, 금융, 자율주행, 사이버 보안 등 여러 산업에서 혁신적인 효율성을 찾을 수 있을 것이다.

①**의료:** 신약 개발 시 화학반응 시뮬레이션을 매우 정밀하게 수행할 수 있고, 신약 개발 과정에서 약물이 인체 내에서 어떻게 작용할지를 시뮬레이션하는 데 도움을 준다. 또한 약물의 효능을 빠르게 평가하고, 최적의 후보 물질을 탐색하는 시간이 크게 단축될 수 있다. 뿐만 아니라 유전자 연구, 바이오 시뮬레이션 및 모델링, 개별 환자의 유전자 정보와 환경적 요인들을 종합적으로 분석하여 최적의 치료 방법을 제시하는 맞춤형 정밀 치료가 가능하게 된다.

②**금융:** 포트폴리오 최적화가 가능하다. 다차원 공간에서 최적의 투자 조합을 찾아내는 데 유리하며, 다양한 투자 자산의 수익률, 위험, 상관관계 등을 분석하는 데 기존 컴퓨터 대비 훨씬 더 빠르고 정확한 결과를 도출할 수 있다. 또한 매우 짧은 시간 안에 수많은 거래를 처리하는 전략으로, 빠른 계산과 결정이 필요한 고빈도 매매(High-Frequency Trading)가 가능하게 된다. 뿐만 아니라 금융 시장 예측, 암호화 및 보안, 위험 관리(시장, 신용, 운영 리스크) 차원에서 혁신적인 기술이 개발될 것이다.

③**자율주행:** 자율주행 차량은 사이버 공격에 취약할 수 있으며, 이는 큰 위험을 초래할 수 있다. 양자컴퓨터는 매우 안전한 암호화 방법을 제공할 수 있어, 해킹 시도를 효과적으로 방어하는 보안 강화가 가능할 것이다. 또한 복잡한 경로를 최적화함에 따라 차량의 에너지 효율성을 높이고, 교통 체증을 줄이며, 운행 시간을 최소화하는 데 기여할 것이다. 뿐만 아니라 자율주행은 다른 차량의 움직임, 보행자, 도로 표지판, 신호등 등을 인식하고, 이에 따라 즉각적인 의사 결정을 내려야 하는데, 양자컴퓨터는 실시간 데이터 처리 및 의사결정에서 우월하여 가장 안전하고 효율적인 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있다.

이외에도 양자기술을 개발하는 기업과 이 양자기술을 적용하고자 하는 기업 간의 협업이 이루어지고 있다.

[도표 28] 양자기술 개발 기업과 사용 기업의 협업 사례			
AUTOMOTIVE AND AEROSPACE		INDUSTRIALS	
Quantinuum	BMW and Airbus	Microsoft	Johnson Matthey
RIKEN and Fujitsu	Toyota	Xanadu	Rolls-Royce
Terra Quantum	Honda	Infleqtion	World View
Terra Quantum	Schaeffler	INFORMATION TECHNOLOGY	
ENERGY		Quantum Brilliance	Beyond.pl
Terra Quantum	Uniper	Quantum Computing Inc	millionways
FINANCE		Quantinuum	Microsoft and KPMG
Quantinuum	HSBC	Quantinuum	Cybertrust
Terra Quantum	HSBC	RIKEN	Sony
Terra Quantum	Cirdan Capital	Oxford Quantum Circuits	Equinix
HEALTH CARE		UTILITIES	
Google Quantum AI lab	Bayer	PASQAL	POSCO
IBM	Moderna		

자료: IQM State of Quantum 2024, 교보증권 리서치센터

3. 양자암호통신

에니그마(Enigma : 독일군의 기계식 암호화 장치) 암호해독 사건은 제2차 세계대전 중 연합군이 독일의 군사 통신을 해독하면서 전쟁 결과에 큰 영향을 미친 사건이다. 이를 통해 연합군은 독일의 중요한 군사 계획을 미리 파악할 수 있었고, 이 정보는 전쟁 중 여러 전투에서 승리를 이끄는 데 결정적인 역할을 했다. 이러한 사례는 암호체계의 중요성을 잘 보여준다. 이번 장에서는 현재의 암호화 체계를 이해하고, 양자컴퓨터가 개발되면 현재의 암호화 체계가 어떻게 위협을 받는지, 또한 양자컴퓨터 개발에도 안전할 수 있는 암호화 방식은 무엇인지를 알아 보고자 한다.

3-1. 현재 암호화 체계 : 이러다 다 뚫려!

필자가 메시지를 사용할 경우 먼저 대화 상대방이 누구인지 확인 하고, 내가 원하는 상대가 맞으면 그때부터 대화를 주고 받는다. 현재 암호 체계에서는 이런 메시지를 주고 받는 상황에서도 여러 번의 암호화 및 복호화 작업을 거쳐 정보 전달이 이루어 진다.

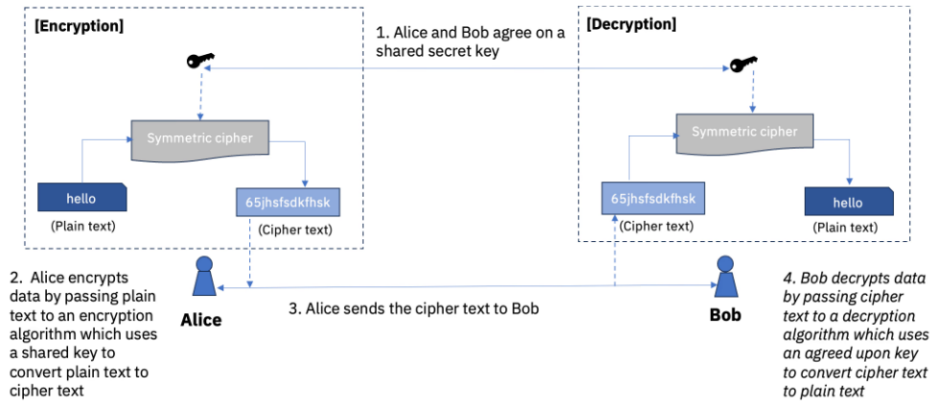
- ①대화 상대방이 누구인지 확인하기 위해 비대칭 키 암호화 방식(공개키 방식)을 사용하고,
- ②대화 상대방이 확인 되면 메시지를 주고 받을 때 마다 대칭키 암호화 방식을 사용하는 구조이다.

대칭키 암호화란

대칭 키 암호화의 기본 원리는 하나의 비밀 키를 사용하여 데이터를 암호화하고, 동일한 키를 사용하여 복호화하는 것이다. 송신자와 수신자가 동일한 키를 공유하고 있어야 하기 때문에 이를 대칭적이라고 부른다. 데이터가 암호화되면 외부에서는 이를 해독할 수 없고, 오직 비밀 키를 가지고 있는 사람만이 이를 복호화할 수 있다. IBM Quantum 자료의 예를 들면

- ①Alice와 Bob은 비밀 키를 공유하기로 합의한다. 이 비밀 키는 암호화와 복호화에 동일하게 사용된다.
- ②Alice가 'hello'라고 하면 대칭 키 암호화 알고리즘에 전달된다. 이 알고리즘은 Alice와 Bob이 공유한 비밀 키를 이용하여 데이터를 암호문(Cipher Text)으로 변환한다. 변환된 암호문은 "d65hjsd6hfsk"와 같은 형태로 나타난다.
- ③Alice가 암호문을 Bob에게 전송한다. 암호문은 전송 중에 가로채더라도 비밀 키 없이는 해독할 수 없다.
- ④Bob은 수신한 암호문을 자신의 암호화 알고리즘에 넣어 복호화 한다. 이때 Bob은 Alice와 공유한 동일한 비밀 키를 사용하여 암호문을 다시 평문으로 변환하고, 원래의 메시지만인 'hello'를 얻는다.

[도표 29] 현재 암호화 체계 중 하나인 대칭키 구조



자료: IBM Quantum, 교보증권 리서치센터

대칭 키 암호화의 속도가 공개키 방법대비 1,000배 빠르다고 알려져 있다. 이는 복잡한 수학적 계산을 사용하지 않으므로, 대용량 데이터를 처리할 주로 사용 된다. 대칭키의 적용처는 1) 데이터 저장: 데이터를 암호화하여 안전하게 저장하는 데 사용된다. 2) 네트워크 통신: HTTPS, VPN, Wi-Fi 보안 등에서 빠른 암호화 통신을 위해 사용된다. 3) 디스크 암호화: 하드 드라이브나 SSD의 데이터를 보호하는 데 사용된다. 4) TLS/SSL 세션 암호화: 웹 브라우저와 서버 간의 보안 통신을 위한 세션 암호화(시작하고 종료할 때까지의 일련의 연결 상태 암호화)에서 대칭 키가 사용된다.

대칭 키 암호화의 대표적인 알고리즘으로는 AES(Advanced Encryption Standard)가 있다. AES는 DES의 한계를 극복하기 위해 개발되었으며, 현재 전 세계적으로 표준으로 사용되는 강력한 대칭 키 암호화 방식이다

비대칭키(공개키) 암호화란

비대칭 키 암호화의 기본 원리는 두 개의 키, 즉 공개 키와 개인 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 복호화하는 것이다. 송신자는 공개 키를 사용해 데이터를 암호화하고, 수신자는 자신의 개인 키를 사용해 그 데이터를 복호화한다. 공개 키는 누구나 접근할 수 있지만, 개인 키는 오직 수신자만이 가지고 있기 때문에 이를 비대칭적이라고 부른다. 데이터가 암호화되면 공개 키로는 복호화할 수 없고, 오직 해당 개인 키를 가지고 있는 사람만이 암호문을 복호화할 수 있다.

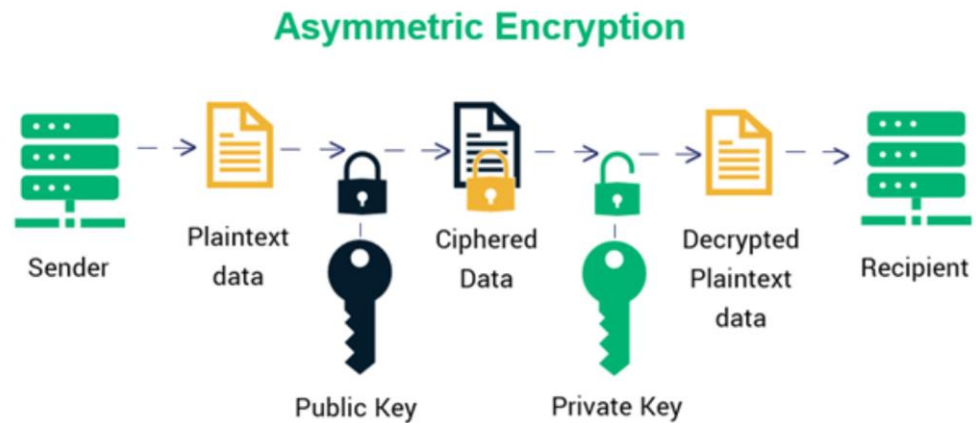
①송신자는 전송할 문서(Plaintext Data)를준비한다. 평문은 아직 암호화되지 않은 원본 데이터로 쉽게 이해할 수 있는 형식이다.

②송신자는 공개키(Public Key)를 사용하여 평문을 암호화한다. 공개키는 누구나 접근할 수 있는 키로, 공개키를 사용해 데이터를 암호화하면 오직 개인키(Private Key)를 가진 사람만이 데이터를 복호화할 수 있다. 암호화된 문서는 일반적인 방법으로는 해독할 수 없는 형태로 변환된다.

③송신자가 암호화된 데이터를 수신자에게 전송한다. 이 과정에서 암호문을 제3자가 가로채도 개인 키 없이는 복호화할 수 없다.

④수신자는 자신의 개인 키를 사용하여 암호문을 복호화한다. 개인키는 수신자만이 가지고 있으며, 이를 통해 암호문을 원래의 문서로 복호화 하여 원본 데이터를 받게 된다.

[도표 30] 현재 암호화 체계 중 하나인 비대칭키 구조



자료: Sectigostore, 교보증권 리서치센터

비대칭키 암호화는 대칭 키 암호화에 비해 속도가 느리지만, 보안성은 우수하기 때문에 인증에 적합한 방식이다. 비대칭키 암호화의 특징은 소인수분해 등의 복잡한 수학적 계산을 통해 공개 키와 개인키라는 두 개의 키를 사용하여 암호화 및 복호화한다. 대칭키 방식에 비해 연산이 복잡하기 때문에 일반적으로 속도는 느리지만, 키를 보다 안전하게 공유할 수 있는 장점이 있다.

비대칭 키 암호화의 주요 적용처는 1)전자 서명: 개인 키를 사용해 문서나 메시지에 전자 서명을 하고, 공개 키로 이를 검증하는 방식으로 문서의 출처를 보장한다. 2)키 교환: 키 교환은 대칭키 암호화를 사용할 때 세션 키(임시 비밀 키)를 안전하게 공유하기 위해 사용된다. 3)인증서 기반 인증: 웹사이트 등을 접속할 때 신원을 확인하고 암호화된 통신을 시작하는 데 사용된다. 4)보안 이메일: 보안 이메일은 공개 키를 사용해 암호화하고, 개인 키로 복호화하여 안전하게 통신한다.

비대칭 키 암호화의 대표적인 알고리즘으로는 RSA (Rivest-Shamir-Adleman)가 있다. RSA는 큰 소수의 곱셈을 기반으로 한 수학적 문제를 이용한 암호화 방식으로, 보안성이 매우 뛰어나며 널리 사용되고 있다. 다른 예로는 ECC(Elliptic Curve Cryptography)가 있으며, ECC는 RSA보다 적은 키 길이로도 높은 보안을 제공해 최근 많이 사용되고 있는 알고리즘이다.

현재 암호화 체계의 알고리즘 원리 및 취약점

대칭키 암호화의 대표적인 알고리즘은 AES(Advanced Encryption Standard)가 있으며, 비대칭키 암호화의 대표적인 알고리즘은 RSA(Rivest-Shamir-Adleman) 및 ECC(Elliptic Curve Cryptography)가 있다. 이들 알고리즘이 어떤 원리로 암호화 하는지, 또한 어떤 이유로 취약한지 등을 알아보려고 한다. 특히 현재의 암호화 체계는 현재 컴퓨터를 사용해서 해독되지 않게 설계되었으나, 양자컴퓨터의 개발에 따라 취약점이 많이 발생하게 된다.

①대칭 키 암호화 - AES (Advanced Encryption Standard)

AES는 하나의 비밀 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 복호화하는 방식이다. 데이터를 일정한 크기의 블록(긴 문장을 여러 번 나누어 암호화)으로 나누어 여러번 암호화하는데, 이때 비밀 키는 암호화와 복호화에 동일하게 사용된다.

AES 알고리즘의 취약점은 비밀 키를 안전하게 교환하는 것이 어렵다는 것이다. 송신자와 수신자가 같은 키를 사용해야 하므로, 키가 노출되면 암호화된 데이터가 쉽게 해독될 수 있다. 특히, AES 알고리즘은 양자컴퓨터의 그로버 알고리즘에 의해 보안성이 무력화 될 수 있다. 그러버 알고리즘은 비밀키 검색하는 속도가 현재의 컴퓨터 대비 지수적으로 빠르기 때문이다.

②비대칭 키 암호화 - RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

RSA는 공개키와 개인키라는 두 개의 키를 사용하는 비대칭 암호화 방식이다. 보안성은 큰 소수를 곱한 값을 소인수분해하는 것이 매우 어렵다는 수학적 원리에 기반한다. 예를 들어 현재의 컴퓨터로 만년 걸릴 문제는 10의 617승(2048비트의 숫자)이 되는데, 이는 현재의 컴퓨터로 소인수분해 하기는 불가능 하다.

RSA 알고리즘의 취약점은 연산 속도가 느리며, 큰 키를 사용할수록 속도가 더 느려지는 단점이 있어서 보안성을 높이는데 한계가 있다. 특히 양자컴퓨터의 쇼어 알고리즘으로 큰 숫자의 소인수분해가 쉬워질 수 있어, 양자 컴퓨터가 상용화되면 RSA는 사실상 보안성이 무력화 될 수 있다.

③비대칭 키 암호화 - ECC (Elliptic Curve Cryptography)

ECC는 타원 곡선 방정식을 기반으로 하는 비대칭 암호화 방식이다. ECC는 RSA와 같은 보안 수준을 더 작은 키 크기로 제공한다.

ECC 알고리즘 또한 양자컴퓨터의 쇼어 알고리즘에 의해 취약해질 수 있다.

3-2. 양자암호

양자암호는 양자역학의 원리를 기반으로 불확정성 원리와 관측자 효과를 활용한다. 양자 상태(중첩)의 입자는 관측되기 전까지 그 값을 알 수 없고, 관측된다 하더라도 관측되는 순간 상태가 변화(붕괴)한다. 이러한 양자특성을 이용하여 암호화에 적용하면, 누군가가 통신을 도청할 수도 없고, 도청을 시도를 할 때 그 즉시 통신자들이 이를 감지할 수 있게 된다.

또한 양자얽힘 현상은 두 입자가 물리적으로 멀리 떨어져 있어도 서로 연결된 상태를 유지하는 현상으로, 이를 통해 안전하고 빠르게 키를 공유할 수 있다.

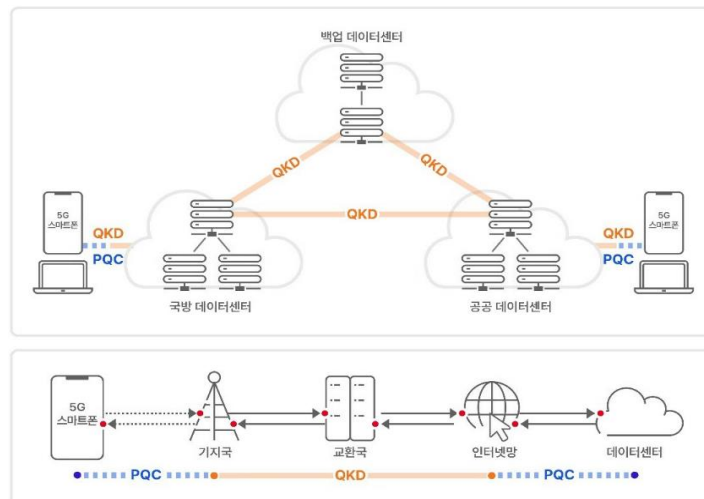
양자암호 방식

양자를 활용한 암호화 방법은 여러 가지가 있지만, 그중에서도 **QKD(Quantum Key Distribution)**가 가장 각광받고 있으며, 이 방식 위주로 개발이 진행되고 있다. QKD가 주목받는 이유는 양자역학의 원리인 불확정성 원리와 관측자 효과를 가장 잘 구현하여, 비밀 키를 안전하게 분배할 수 있기 때문이다.

다른 양자암호 기술들은 아직 이론적이거나 실용화 단계에 도달하지 못했지만, QKD는 상용화에 가까운 수준으로 발전해 있으며, 실제로 통신망과 보안 네트워크에서 사용될 수 있는 기술이다. QKD는 양자컴퓨터 시대에 대응할 수 있는 가장 현실적이고 구체적인 방안으로 인정받고 있으며, 국제 표준화 작업도 진행 중이다.

한편, QKD 외에도 PQC(Post-Quantum Cryptography, 양자 내성 암호)가 중요한 대안으로 연구되고 있다. PQC는 기존 암호화 알고리즘의 업그레이드 버전으로 양자컴퓨터의 공격에 견딜 수 있는 암호기술이다. PQC는 수학적 알고리즘 방식으로, 양자역학에 의존하지 않고도 양자컴퓨터가 기존 암호화 체계를 무력화하는 것을 방지하는 방법이다. PQC는 QKD와 달리 기존 네트워크 인프라를 활용할 수 있기 때문에, 상용화가 비교적 용이하고 비용 효율적이라는 장점이 있다. 다만 PQC를 구현할 때 양자역학의 원리가 적용되지는 않는다.

[도표 31] 양자보안통신 예시



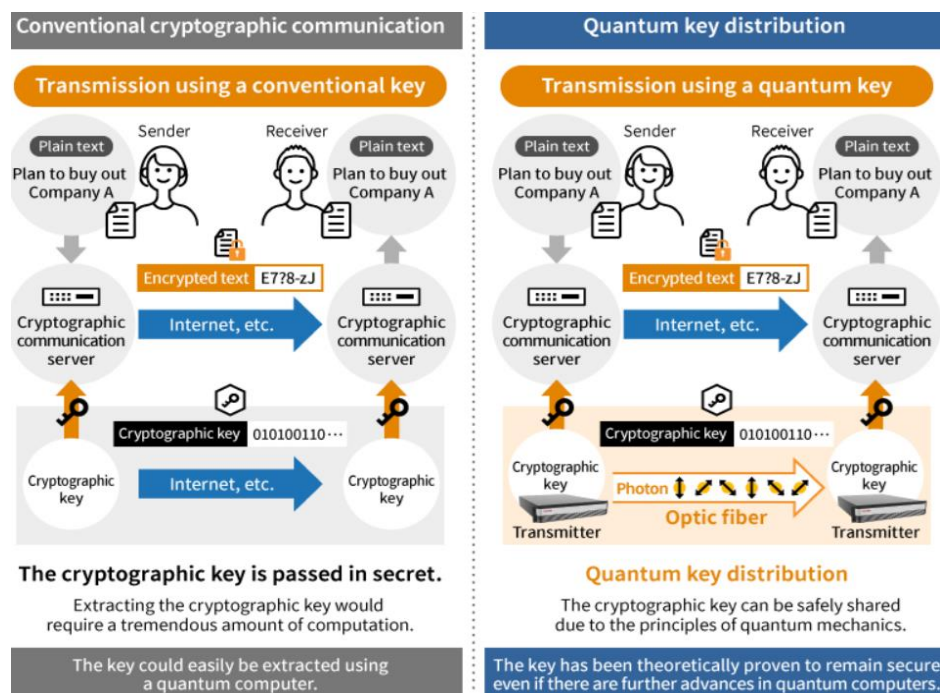
자료: SKT, 교보증권 리서치센터

QKD(Quantum Key Distribution) 구조

①송신자는 "Plan to buy out Company A"와 같은 민감한 정보를 전송하고자 한다. 이 정보는 암호화 알고리즘을 통해 암호문으로 변환되는데, 그림에서는 이 암호문이 E7?8-ZJ로 표시되어 있다. 이 암호화 과정에서 필요한 암호화 키는 QKD를 통해 안전하게 전송된다.

②QKD의 핵심은 송신자가 입자(양자 상태의 광자)를 이용해 암호화 키를 수신자에게 전송하는 것이다. 송신자는 양자 채널인 광섬유(optic fiber)를 통해 암호화 키를 전송한다. 이때 양자 역학의 원리인 불확정성 원리 및 관측자 효과가 작동하여 통신의 안전성을 보장한다.

[도표 32] 현재 암호키 배분 구조 및 양자 암호키 배분 구조



자료: 도시바, 교보증권 리서치센터

QKD 적용 사례

QKD는 이미 세계적으로 많이 적용 되고 있으며, 한국 통신사 에서도 상당부분 적용된 양자 보안 기술로, SK텔레콤과 KT를 중심으로 스마트폰, 5G 통신망, 전용 회선 서비스에 적용되고 있다. 또한, 이 기술은 금융, 정부 기관, 군사 등 다양한 분야에서 상용화되고 있으며, 이를 통해 안전한 데이터 통신을 보장하는 중요한 역할을 하고 있다.

①SK텔레콤

SK텔레콤은 2020년에 QKD 기술을 활용한 양자 보안 네트워크를 상용화하였다. 이때 세계 최초로 양자 보안 스마트폰을 출시하였으며, 이를 통해 개인 사용자의 통신 데이터를 QKD 기반으로 보호할 수 있는 기술을 도입하였다. 이 스마트폰은 암호화된 데이터를 송수신할 때 QKD를 사용하여, 도청 및 해킹으로부터 안전하게 보호한다.

또한, 2021년에는 5G 통신망에도 QKD 기술을 적용하여 양자 보안 5G 네트워크를 구축하였다. 이 네트워크는 초고속 데이터 전송 과정에서 발생할 수 있는 보안 위협을 QKD로 차단하고 있으며, 이 기술은 국방과학연구소(ADD)와의 협력으로 군사 통신 분야에서도 활용되고 있다.

②KT

KT는 2019년에 QKD를 적용한 양자 암호화 전용 회선 서비스를 상용화하였다. 이 서비스는 주로 정부 기관과 금융 기관에 제공되며, 중요한 데이터를 안전하게 전송하기 위한 보안 솔루션을 제공하고 있다. KT의 양자 암호화 전용 회선은 도청 및 해킹의 가능성을 실시간으로 차단하여, 데이터 통신을 더 안전하게 보호한다.

4. 결론 : 글로벌 양자전쟁과 한국의 움직임

글로벌 양자전쟁은 단순히 기술 개발의 경쟁을 넘어 국가 안보를 위한 새로운 도전으로 떠오르고 있으며, 미국과 중국은 이 양자전쟁의 핵심 플레이어로 자리 잡고 있다. 양국은 양자기술의 미래를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 이 경쟁은 단순한 과학 기술의 발전을 넘어 국가 안보와 경제적 이익에 중요한 역할을 하고 있다.

각국의 해킹 공격 사례를 통해 보안의 중요성을 이해하고, 글로벌 양자기술 투자 현황, 또한 각국이 양자기술의 우위를 점하기 위한 노력과 이에 따른 성과, 마지막으로 한국에서 추진중인 양자기술 발전 정책에 대해 이야기 하고자 한다.

4-1. 해킹 공격 사례

중국의 해킹 공격 사례

①미국 반도체 기업 해킹 사건 (2018년)

2018년 중국 해커 그룹인 APT10이 미국의 반도체 기업을 대상으로 한 해킹사건으로 알려져 있다. 해커들은 클라우드 서비스업체의 취약점을 이용해 반도체 제조업체에 접근하였고, 반도체 설계 및 제조 과정에서 사용하는 기술을 탈취했다는 내용이다. 이는 미국 반도체 산업의 기술 경쟁력을 약화시키고, 중국이 자국의 반도체 자립을 이루기 위한 전략적 공격으로 해석되었다. 이 사건은 미국과 중국 간의 반도체 전쟁을 가열킨 계기라고도 볼 수 있다.

②SolarWorld 해킹 사건 (2014년)

2014년 중국 해커들이 독일에 본사를 둔 미국의 태양광 패널 제조업체 SolarWorld를 해킹해 첨단 태양광 패널 기술을 탈취한 사건으로 알려져 있다. 이 공격은 중국 인민해방군(PLA)과 연계된 해커들이 주도했으며, 해커들은 SolarWorld의 내부 시스템에 침입해 설계도와 제조 공정에 대한 상세 정보를 빼냈다고 한다. 이 사건의 목적은 태양광 산업에서 기술 우위를 확보하고, 글로벌 경쟁에서 유리한 위치를 차지하려는 것이었다. 이로 인해 중국의 태양광 산업이 빠르게 성장할 수 있었던 계기라고 볼 수 있다.

③Lockheed Martin 해킹 사건 (2011년)

2011년 중국의 APT1 해커 그룹이 미국의 방산업체 Lockheed Martin을 해킹하여 F-35 전투기의 설계 도면과 차세대 미사일 방어 시스템 관련 기밀 정보를 탈취 했다고 알려져 있다. 탈취된 기술은 중국의 J-20 스텔스 전투기 개발에 사용되었다고 알려져 있다.

④Westinghouse 해킹 사건 (2010년)

2010년 중국 해커들이 미국의 Westinghouse Electric을 해킹하여 원자력 발전소 설계 기술과 관련된 기밀 정보를 탈취한 사건으로 알려져 있다. 이 사건에서 중국 정부와 연계된 해커들은 Westinghouse의 내부 시스템에 침입해 원자력 발전소 설계와 관련된 중요한 데이터를 빼냈다. 중국은 이를 통해 자국의 원자력 기술을 빠르게 발전시키는 계기라고 볼 수 있다.

참고 : APT(Advanced Persistent Threat)는 단순한 해커들이 아니라 정교한 기술과 자원을 동원해 오랜 시간에 걸쳐 목표를 지속적으로 공격하는 집단을 의미하며, 정부나 그와 관련된 기관의 지원을 받아 만들어진 해킹 그룹들을 지칭한다. 중국의 해킹 그룹은 APT1 이외에 APT10, APT40, APT41등이 있는 것으로 알려져 있다.

중국의 해킹 그룹 APT1은 중국 인민해방군 61398 부대로 알려져 있으며, 수백에서 수천 명에 이르는 규모로 추정된다.(참고 : Wikipedia)

미국의 해킹 공격 사례

미국이 중국에 해킹 공격을 한 대표적인 사례는 에드워드 스노든(Edward Snowden) 폭로로 들 수 있다. 스노든은 미국의 국가안보국(NSA) 직원이었으며, 2013년에 NSA의 대규모 감시 프로그램과 관련된 폭로를 한 사람이다. 그의 폭로는 NSA가 전 세계적으로 인터넷 통신, 전화 기록, 이메일 등을 감시하고 있다는 내용이다. 이 사례가 미국이 중국을 해킹했다고 볼 수 있는 이유는 감시 기업 중 중국의 화웨이가 포함되어 있기 때문이다.

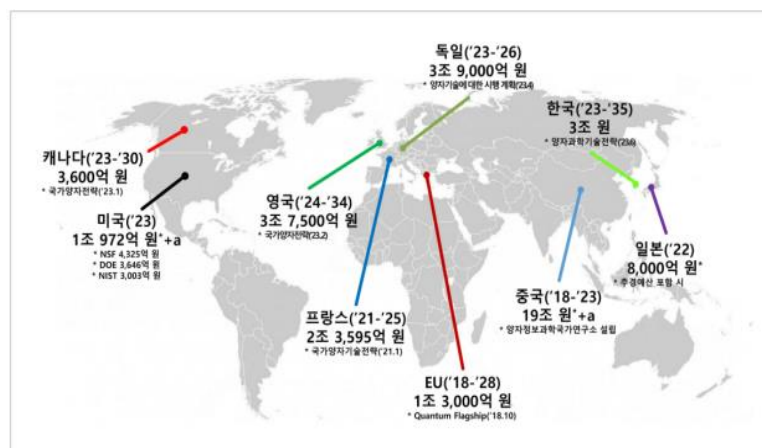
4-2. 글로벌 양자기술 관련 투자 현황

미국과 중국의 양자 기술 투자 성향에는 뚜렷한 차이가 있다.

중국은 정부 주도로 세계에서 가장 많은 금액을 양자 기술에 투자하고 있다. 중국은 양자통신, 특히 양자 키 분배(QKD)와 같은 분야에 집중하고 있으며, 이는 국가 안보를 위해 필수적인 기술로 인식되고 있기 때문이다.

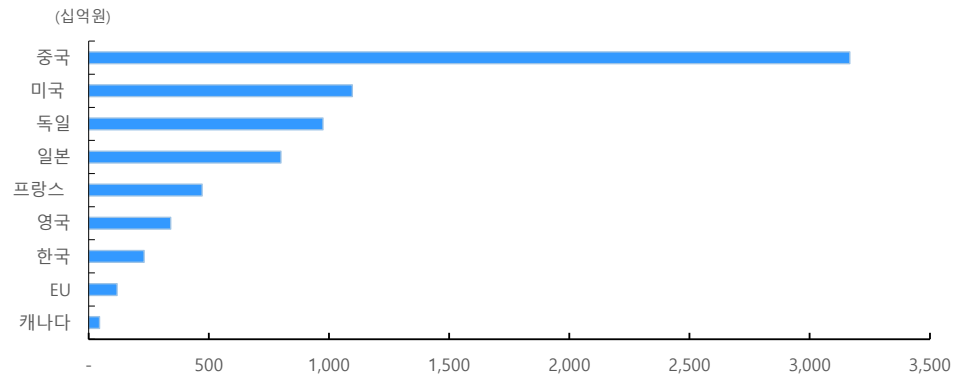
반면, 미국은 민간 부문의 투자가 크게 증가하고 있는 것으로 파악된다. 미국은 중국과 달리 양자컴퓨팅의 상업적 잠재력을 기반으로 민간 주도의 투자가 활발하게 이루어지고 있는 것이 특징이다.

[도표 33] 세계 주요국 양자산업 투자규모



자료: 과학기술정보통신부, 2023 양자정보기술 백서, 교보증권 리서치센터

[도표 34] 세계 주요국의 양자산업 투자규모(연환산)



자료: 과학기술정보통신부, 2023 양자정보기술 백서, 교보증권 리서치센터

[도표 35] 미국 기업의 양자기술 관련 로드맵

기업	연도	제품명/프로젝트명	큐비트 수	큐비트 생성 방식/ 기술방식	중점 사항
구글	2018	Bristlecone	72	초전도 큐비트	오류 내성 테스트를 위해 설계된 구글의 첫 양자 컴퓨터
	2019	Sycamore	53	초전도 큐비트	양자우위를 달성하여 복잡한 계산을 200 초 만에 완료
	2021	Rainbow	144	초전도 큐비트	양자 시스템의 확장 가능성을 탐구
	2023	Sycamore	53	초전도 큐비트	오류율 감소를 통해 실용적인 양자 컴퓨팅 진보
	2025 (예정)	Unknown	1,000+	초전도 큐비트	실용적인 양자 컴퓨터를 위해 큐비트 수와 안정성 확장
IBM	2019	Beyond Classical	53	초전도 큐비트	양자 우월성 달성, 고전적 컴퓨터로는 불가능한 연산
	2023	Quantum Error Correction	수백 개	초전도 큐비트	양자 오류 수정 기술 개발 및 오류율 감소
	2025(예정)	Building a Long-Lived	수천 개	초전도 큐비트	안정적인 논리적 큐비트 생성 및 유지
	미정	Creating a Logical Gate	수천 개	초전도 큐비트	논리적 게이트 생성으로 복잡한 연산 수행
	미정	Engineering Scale Up	수천 개	초전도 큐비트	대규모 양자 시스템으로의 확장
	미정	Large Error-Corrected	백만 개	초전도 큐비트	오류 수정된 대규모 양자 컴퓨터 구축
MS	2022	토폴로지컬 큐비트 연구	-	위상적 초전도체	토폴로지컬 큐비트 기반 양자 컴퓨터 개발
	2024	양자 슈퍼컴퓨터 프로젝트	-	위상적 초전도체	대규모 양자 컴퓨터 개발을 목표로 한 프로젝트 시작
	미정	상용 양자 슈퍼컴퓨터	-	위상적 초전도체	신뢰성 높은 상용 양자 컴퓨터 구축 목표

자료: 각사, 교보증권 리서치센터

4-3. 미국의 양자기술 관련 정책 및 성과

국가 양자 이니셔티브 법안(National Quantum Initiative Act)

2018년 12월 도널드 트럼프 대통령이 서명하여 법으로 제정된 법안으로, 미국의 양자 기술 개발을 촉진하고 자국의 기술을 보호하기 위한 다양한 조치를 포함하고 있다. 이 법의 주요 골자는 다음과 같다.

양자기술 개발과 관련된 주요 내용: 양자 기술 관련 예산을 5년간 13억 달러 배정하였으며, 핵심 목표는 미국이 양자 기술 분야에서 선두 위치를 유지하는 것이다. 이 목표를 달성하기 위해 국립과학재단(NSF), 에너지부(DOE), 국립표준기술연구소(NIST) 등 주요 국가기관이 양자 기술 연구를 주도하고 있다.

자국 기술 보호와 관련된 주요 내용: 모든 양자 연구 프로젝트는 기술 보호와 보안을 최우선으로 하며, 외국 기업이나 연구기관과의 기술 이전 및 협력에 대해서는 매우 엄격한 규제가 적용된다. 또한 군사적으로 사용될 수 있는 일부 기밀 프로젝트는 연방 정부 연구소에서 진행되며 공개가 제한되는 등 자국 기술 보호를 위한 다양한 방침이 담겨 있다.

이 법안은 학계 및 주요 국가 기관(NSF, DOE, NIST)과 산업계(IBM, Google, Microsoft)에 혜택을 제공하였다. 학계와 국가 기관은 주로 연구 예산과 연구 인프라에 대한 혜택을 받았으며, 산업계는 학계와 국가 기관으로부터 기술 개발 및 표준화 관련 지원을 받았다.

[도표 36] 국가 양자 이니셔티브 법안 관련 도널드 트럼프 대통령 서명



자료: 언론보도, 교보증권 리서치센터

국가 양자 이니셔티브 법안(National Quantum Initiative Act) 성과

2018년에 통과된 국가 양자 이니셔티브 법안(National Quantum Initiative Act) 이후, 미국은 양자 기술 개발에서 몇 가지 중요한 성과를 거두었다. 이 법안은 양자컴퓨팅, 양자통신과 같은 첨단 기술 연구에 대한 재정적 지원을 통해, 미국이 해당 분야에서 선도적인 위치를 유지하도록 촉진하였다.

산업계의 성과를 살펴보면, 2019년 Google은 양자컴퓨터 "Sycamore"를 통해 양자 우월성(Quantum Supremacy)을 발표하였고, 이 성과는 양자컴퓨팅이 기존 컴퓨터의 한계를 넘어 실제로 더 복잡한 문제를 해결할 수 있음을 보여주었다.

또한, IBM은 IBM Q를 통해 양자컴퓨팅을 클라우드 서비스로 제공하고, 누구든 양자컴퓨팅에 접근하여 연구와 실험을 수행할 수 있는 환경을 제공하고 있다. 이는 양자컴퓨팅이 다양한 산업 분야에서 실용적으로 응용될 수 있는 가능성을 열어주었고, 상용화 가능성을 높이는 중요한 성과이다.

주요 국가 기관의 성과를 살펴보면, 2020년 에너지부(DOE)는 Quantum Information Science Research Centers를 설립하여 양자 기술 연구를 위한 협력 네트워크를 구축하였다. 이 센터들은 국가 기관, 학계, 산업계가 함께 양자컴퓨팅과 관련된 연구를 진행하고, 새로운 기술을 상용화하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

국립표준기술연구소(NIST)는 양자 기술의 표준화와 관련된 작업을 수행하며, 미국이 양자 기술의 글로벌 시장에서 기술적 우위를 유지할 수 있도록 하고 있다. NIST는 특히 양자암호화와 양자통신 관련 기술 표준을 개발하는 데 집중하고 있다.

4-4. 중국의 양자기술 관련 정책 및 성과

중국의 양자기술 관련 정책

중국은 일찍 양자기술 발전에 관심을 보였다. 중국은 2006년 중·장기 과학기술 발전 계획(2006-2020)을 통해 양자 기술을 국가적 우선 과제로 지정했으며, 이후 제13차 5개년 계획(2016-2020) 및 제14차 5개년 계획(2021-2025)에서 양자 기술을 첨단 산업의 핵심 분야로 설정하고 지속적인 국가 지원이 이루어지고 있는 상황이다.

①중·장기 과학기술 발전 계획(2006-2020)

중·장기 과학기술 발전 계획은 2006년 중국 국무원과 과학기술부가 주도하여 발표한 계획으로, 과학기술 발전을 통해 중국이 기술 강국으로 도약하기 위한 목표로 설정된 계획이다. 이 계획에서 중국 내의 주요 연구소와 대학, 특히 중국 과학기술대학(USTC)과 같은 기관들이 이 계획의 혜택을 받았다.

②제 13차 및 14차 5개년 계획(2016~2020, 2021~2025)

기존 중·장기 과학기술 발전 계획(2006-2020)과의 차이점은, 양자 기술을 첨단 산업의 핵심 분야로 더욱 명확히 설정하고, 이전 보다 더 높은 우선순위를 부여하였다. 또한 기존 계획에

서는 기술개발에 중점을 두었다면, 제 13차 및 14차 5개년 계획에서는 상용화에 초점을 두어 민간기업인 Alibaba, Tencent, Baidu 및 여러 스타트업도 혜택이 돌아갔다.

②자국자산 보호를 위한 조치

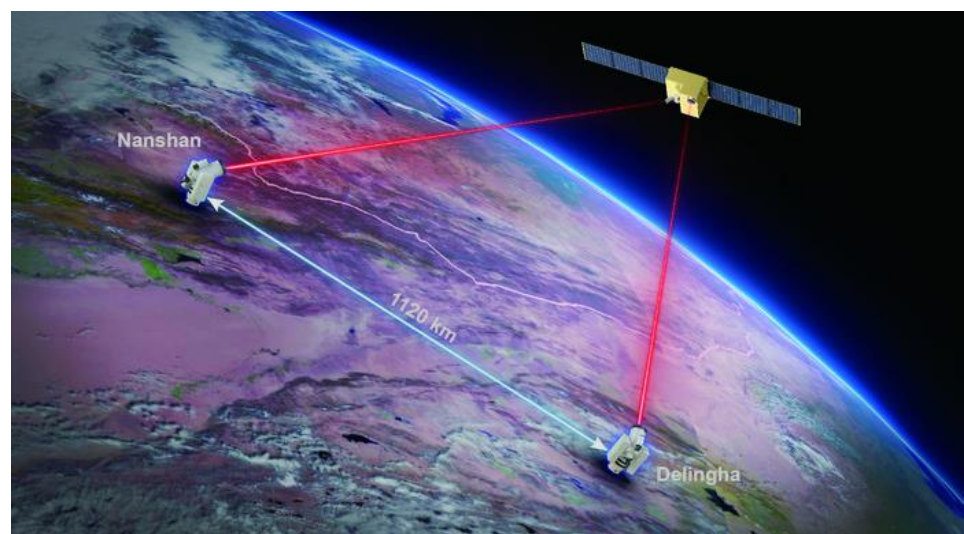
중국은 국가 안보 관련 법률에 따라 외국 기업과의 기술 협력이나 기술 이전에 대해 엄격한 규제를 시행하고 있다. 특히 양자통신과 양자암호화는 군사 보안과 직결되기 때문에 이러한 분야에 대한 외국과의 협력은 매우 제한적이다. 또한 중국은 양자 기술을 포함한 핵심 기술을 보안 등급으로 분류하여 국가 기밀로 취급하고 있는데, 이러한 보안 등급에 포함된 기술은 해외와의 협력 시 국가의 엄격한 심사를 거쳐야 하며, 기술 유출을 방지하기 위한 강력한 보호 장치가 마련되어 있다.

중국의 양자기술 관련 정책 성과

①양자암호통신 관련 성과 : 중국은 2016년 세계 최초의 양자통신 위성 **묵자호(Micius, 목자호)**를 발사하여 양자 통신망 구축에 성공했다. 이를 통해 양자 키 분배(QKD) 기술을 활용한 안전한 통신 네트워크가 구축되었으며, 이는 군사 및 금융 보안을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

이 위성은 양자상태를 이용해 기존의 통신 방식과 달리 중간에서 정보를 도청하거나 해킹하는 것을 불가능하게 한다. 또한 묵자호는 위성-지구 간 양자 통신 실험을 통해 광대한 거리에서도 양자 상태가 유지될 수 있음을 입증하였다. 이를 통해 중국은 양자통신 분야에서 중요한 기술적 우위를 점하게 되었으며, 이는 미래의 양자인터넷 구축에도 큰 기여를 할 것으로 기대되고 있다.

[도표 37] 묵자호 : 세계 최초로 천키로미터급 얽힘 상태 양자암호키분배 실현

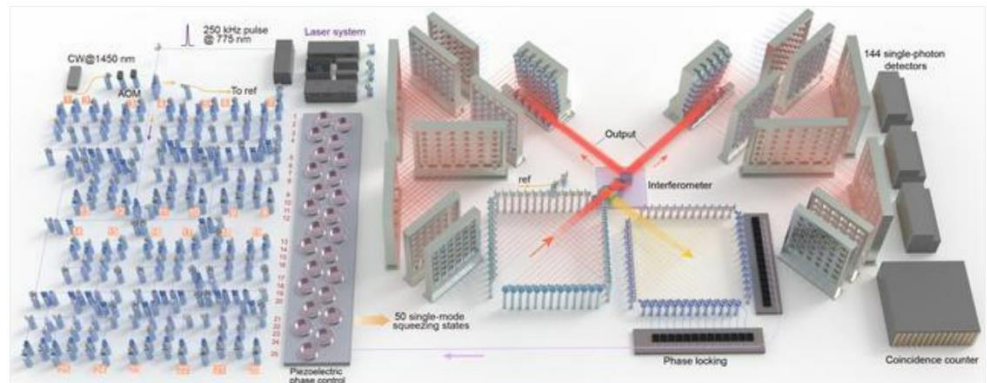


자료: 언론보도, 교보증권 리서치센터

②양자 컴퓨팅의 성과 :

- 2021년 7월 중국과학기술대학(USTC)의 연구팀이 개발한 양자컴퓨터인 **Zuchongzhi(조충지)**는 66 큐비트의 초전도 양자컴퓨터이다. 이는 구글의 Sycamore 컴퓨터와 경쟁할 수 있는 수준의 양자 우월성을 보여주었다. 2023년 Zuchongzhi 2는 176개의 큐비트를 사용한 양자컴퓨팅 플랫폼을 개발하였다.
- 2021년 10월 중국과학기술대학의 연구팀에서 광자 기반 양자컴퓨터인 **Jiuzhang 2.0(구장 2.0)**을 발표하였다. 이는 2020년 발표한 Jiuzhang(광자 76개 사용)의 업그레이드 버전으로 광자 113개를 활용해서 만들어 졌다. Jiuzhang 2.0은 보손 샘플링(Boson Sampling)이라는 알고리즘을 사용하여 복잡한 계산을 매우 빠르게 처리할 수 있다.

[도표 38] 초전도체 방식이 아닌 여러 개의 광자를 감지한 새로운 양자컴퓨터



자료: 언론 보도, 교보증권 리서치센터

4-5. 한국의 양자기술 관련 정책

한국은 2022년 양자기술을 12대 국가 전략기술로 선정했다. 이는 '국가 전략기술 선정 및 지원체계 구축 방안'에 따른 것으로, 한국의 미래 성장 동력을 확보하고 첨단 기술 경쟁에서 주도권을 확보하기 위해 진행되었다.

또한 2023년 '국가 양자과학기술 원년'으로 선포하고, 양자기술에 대한 투자를 본격적으로 시작했다. '퀀텀코리아 2023'에서 발표된 전략을 보면, 한국도 양자기술의 중요성을 인식하고 상당한 자원을 투입하고 있다는 것을 알 수 있다. 한국은 현재 다른 선진국들에 비해 늦게 출발했지만, 이를 따라잡기 위해 양자기술 개발과 인력 양성에 힘쓰고 있다. 한국은 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센서 등 다양한 분야에서 양자기술을 집중적으로 육성하고 있으며, 관련 R&D 투자와 인력 양성, 국제 협력을 강화하고 있다.

[도표 39] 한국의 12대 국가 전략 기술



자료: 과학기술정보통신부, 교보증권 리서치센터

달라진 양자기술 투자 정책

한국도 양자 기술에 대한 관심을 본격적으로 기울이기 시작했다. 주요한 계기는 2023년 쿼텀 코리아 발표로 판단되며, 가장 큰 변화는 예산이다. 기존에는 2019년에 발표된 "양자 정보통신 기술 개발 전략"에 따라 2020년부터 2025년까지 총 2,800억 원을 지원하는 정책이었으나, 2023년 쿼텀코리아에서 2035년까지 약 3조 원(약 2.4조 원은 국가기관, 6,000억 원은 민간)의 예산을 집행하기로 결정했다

한국의 양자기술 관련 로드맵

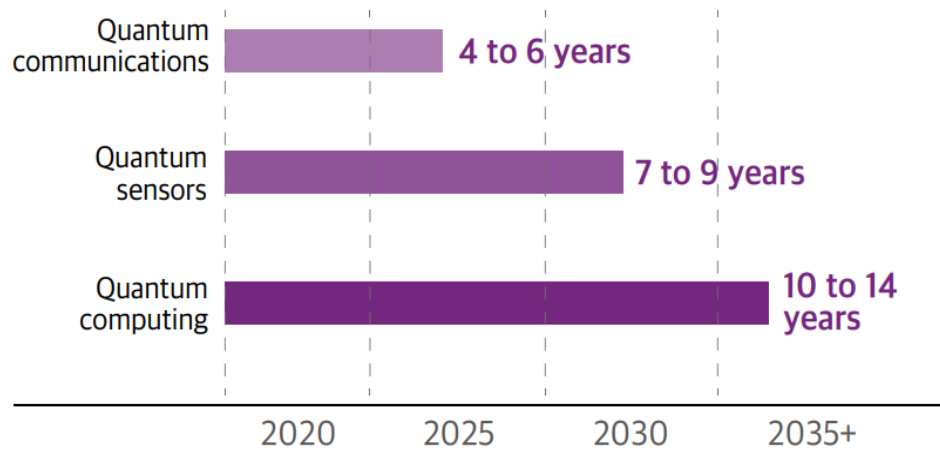
한국은 양자기술의 상용화 순서를 양자 암호 통신, 양자 센서, 양자 컴퓨터의 순서로 예상하고 있다.

①양자암호통신: 양자암호통신은 이미 개발이 상당히 진행된 기술로, 통신의 보안을 강화하기 위한 목적으로 상용화가 가장 먼저 이루어질 것으로 예상된다. 특히, 한국은 양자암호통신 기술을 국가 안보와 금융, 통신 분야에 적용하기 위한 계획을 수립하고 있으며, 이를 위한 인프라와 규제를 준비하고 있다.

②양자센서: 양자센서 상용화는 양자암호통신 다음 단계로 예상된다. 양자센서는 양자컴퓨터보다 기술적 난이도가 비교적 낮고, 의료, 국방, 산업 자동화 등 다양한 분야에서 응용 가능성이 높기 때문이다. 한국은 양자센서를 통해 기존 센서 기술보다 훨씬 높은 정밀도와 민감도를 제공하는 응용 프로그램을 개발하고 있다.

③양자컴퓨터: 양자컴퓨터는 가장 복잡한 기술로, 상용화까지는 가장 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 현재는 양자컴퓨팅 기술의 개발과 테스트가 진행 중이며, 이를 위해 양자 프로세서 개발, 양자 알고리즘 연구 등이 이루어지고 있다. 양자컴퓨터는 2030년 본격적으로 상용화될 것으로 전망한다.

[도표 40] 퀀텀시장 형성 예상일정



자료: 과학기술정보통신부, 교보증권 리서치센터

로드맵을 달성하기 위한 전략

R&D: 2023년부터 2035년까지 3조원의 예산이 편성된다. 2.4조 원은 국가기관, 나머지 6천억 원은 민간 부분으로 편성된다.

인프라 구축: 양자기술 연구 및 상용화를 위한 인프라를 강화하고 있다. 이를 위해 양자 연구소와 클러스터를 설립하고, 양자 컴퓨팅 공공 테스트베드를 구축하여 연구자들이 양자기술을 실험하고 개발할 수 있는 환경을 제공한다.

인력 양성: 2035년까지 약 2,500명의 핵심 양자 인력을 양성할 계획이며, 대학 및 연구기관에서 양자 과학과 기술을 전공하는 학과와 프로그램을 확대하고 있다. 또한 국제적인 연구 인프라와 연계하여 연구자들이 해외에서 경험을 쌓고 돌아와 국내 기술 발전에 기여할 수 있도록 지원한다.

국제 협력: 미국, 유럽 등 주요 국가들과 협력하여 공동 연구 프로젝트를 추진하고, 기술 교류를 통해 글로벌 양자 기술 네트워크를 구축하고 있다. 또한 한국은 국제적인 양자기술 표준화 및 협력 기구에 적극적으로 참여하며, 국내 양자기술이 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 중점을 두고 있다.

[도표 41] 퀀텀코리아 2023 에서 발표한 3 단계 로드맵

구분	현재	1 단계 : 2023~2027	2 단계 : 2028~2031	3 단계 : 2032~2035
핵심인력 수	384 명	700 명	1,400 명	2,500 명
양자컴퓨팅	10 큐비트	50 큐비트	1,000 큐비트(오류율 0.5% 이하)	양자컴퓨터 상용화
양자통신	양자암호통신 상용화 개시	양자네트워크 기초기술 개발	도시 간 양자 네트워크 시연	전국 기반 양자인터넷 시범
양자센서	양자센서 원천기술 확보	첨단산업용 양자센서 상용화	국방 등 양자센서 시제품 개발	양자센서 활성화

자료: 과학기술정보통신부, 교보증권 리서치센터

4-6. 양자기술 관련 기업

양자기술은 아직 초기 단계에 있지만 장기적인 관점에서 볼 때 산업 전반에 걸쳐 큰 변화를 가져올 수 있는 미래 기술이다. 따라서 양자기술 관련된 기업들의 주가 역시 주식시장에서 큰 관심을 받고 있으며, 이들 기업은 대기업과 중소기업 모두 포함되어 있다. 대기업은 통신사 위주의 종목들로 구성되어 있으며, 중소기업은 보안회사 위주로 형성 되어 있다. 다만, 일부 종목들은 실질적인 기술력보다는 테마에 편승된 경우도 있으므로 종목 선정 시 각별한 주의가 요구된다.

양자기술 관련 종목의 주가는 2023년 퀀텀코리아 발표 등 양자기술 투자확대 정책 및 글로벌 기술 경쟁에 영향을 받으며, 2023년 퀀텀코리아 발표 당시 주목 받았던 양자기술 관련 미드스몰캡 종목은 엑스케이트(356680), 코위버(056360), 우리넷(115440) 등이었다.

당사 미드스몰캡에서는 양자암호와 관련된 기술력을 보유한 두 기업을 분석하였다. 아이씨티케이(456010) 및 엑스케이트(356680)이며, 이들 기업은 각각 PQC(양자 내성 암호) 및 QRNG(양자 난수 생성기) 기술을 보유한 회사로 현재의 암호화 체계보다 더욱 안전한 암호화 체계를 구축함에 있어 많은 기여를 할 것으로 판단한다.

기업분석

기업명	기업코드	투자의견	제목
아이씨티케이	456010 KR	NoT Rated	양자컴퓨터 및 AI 해킹 다막아!
엑스게이트	356680 KR	NoT Rated	양자 난수 생성기(QRNG) 활용

아이씨티케이 456010

Sep 24, 2024

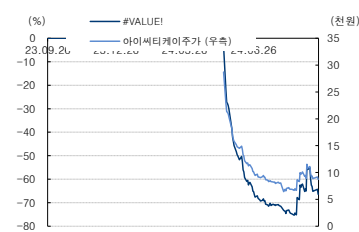
양자컴퓨터 및 AI 해킹 다막아!

Not Rated

Company Data

현재가(09/23)	8,780 원
액면가(원)	500 원
52 주 최고가(보통주)	28,700 원
52 주 최저가(보통주)	6,410 원
KOSPI (09/23)	2,602.01p
KOSDAQ (09/23)	755.12p
자본금	30 억원
시가총액	1,160 억원
발행주식수(보통주)	1,321 만주
발행주식수(우선주)	0 만주
평균거래량(60 일)	522.8 만주
평균거래대금(60 일)	525 억원
외국인자본(보통주)	0.11%
주요주주	
이정원 외 19 인	29.54%
유티씨인베스트먼트 외 5 인	10.65%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	24.5	0.0	0.0
상대주가	31.0	0.0	0.0



미드스몰캡 김민철

3771-9376,
20080035@iprovest.com

양자보안 기술 선도 기업

아이씨티케이는 양자내성 알고리즘(PQC)과 비아퍼프(Via PUF, 하드웨어 기반) 기술을 결합하여 높은 수준의 보안을 제공할 수 있는 칩을 설계 및 개발하는 기업. 특히 양자컴퓨터의 발전이 기존의 암호화 알고리즘을 무력화시킬 수 있다는 점에서 양자내성보안 기술의 중요성이 부각되는 상황. 동사가 개발한 칩은 무선 공유기 및 CCTV 등에 적용되고 있으며, 딥페이크 등 AI 및 양자컴퓨터의 해킹 방지 목적으로 확대될 수 있음. 또한, 암호를 모듈 단이 아닌 칩 단에서 설계할 수 있는 국내 유일의 기업으로 빠르고 안전한 보안 서비스를 제공

글로벌 파트너십과 전략적 협력

동사는 미국의 반도체 및 보안 기술 전문 기업인 Rambus와의 협력을 통해 미국 시장에서의 입지를 강화 중. 이는 Rambus의 강력한 기술력과 글로벌 네트워크를 활용하여 동사의 PUF(Physical Unclonable Function) 기술을 더욱 발전시켜 가고 있음. 이를 기반으로 미국 시장에서의 매출 증대와 기술적 우위를 기대

보안칩 수출기업으로 활약

동사의 주요 수출 제품은 Via PUF 기반의 eSIM 및 VPN. 미국 빅테크 기업에 샘플 수주. 해당 고객사의 신제품 출시 스케줄에 따라 테스트 중이며, 만약 이 제품이 본격적인 대량생산으로 전환되면, 2025년 매출 성장을 견인할 수 있는 중요한 요소가 될 것으로 판단. 또한 미국 시장 진출은 동사의 글로벌 입지를 강화하는 중요한 계기가 될 것이며, 특히 글로벌 빅테크 기업과의 협업을 통해 인지도와 신뢰성을 확보할 수 있는 중요한 기회가 될 것으로 판단.

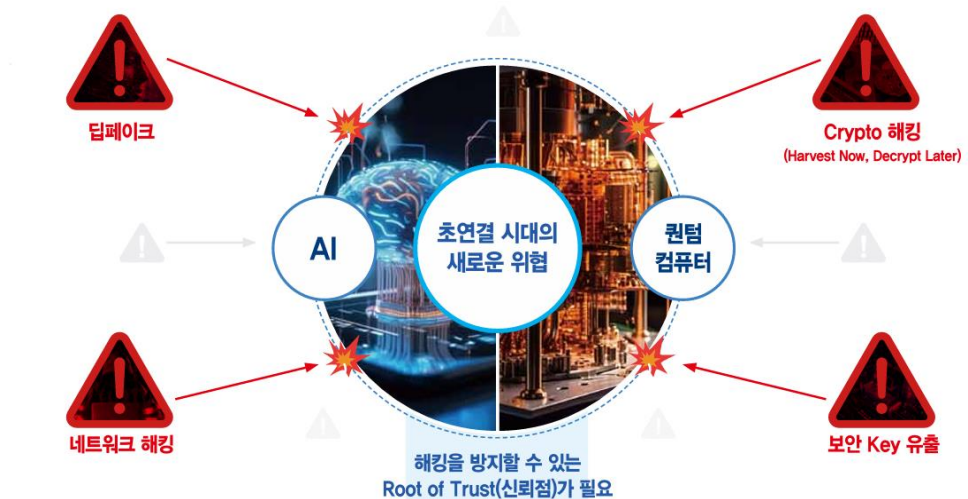
Forecast earnings & Valuation

12 결산 (억원)	2019.12	2020.12	2021.12	2022.12	2023.12
매출액 (억원)	1	8	20	26	62
YoY(%)	-61.2	517.0	136.0	28.3	141.1
영업이익 (억원)	-22	-51	-31	-33	-24
OP 마진(%)	-2,200.0	-637.5	-155.0	-126.9	-38.7
순이익 (억원)	-23	-49	-53	-108	-90
EPS(원)	-2,659	-5,604	-896	-1,770	-1,056
YoY(%)	적지	적지	적지	적지	적지
PER(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCR(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PBR(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EV/EBITDA(배)	0.3	-1.3	-0.6	-0.7	2.3
ROE(%)	-99.5	-166.5	51.3	41.4	83.2

또다른 방식의 해킹 방지

AI 및 양자컴퓨터 시대 도래에 따라 기존과 다른 방식의 해킹방지 필요성이 대두되고 있다.

[도표 42] AI 및 양자컴퓨터 시대 도래에 따른 해킹 원천 방지 필요



자료: ICTK, 교보증권 리서치센터

Via FUP 기술설명

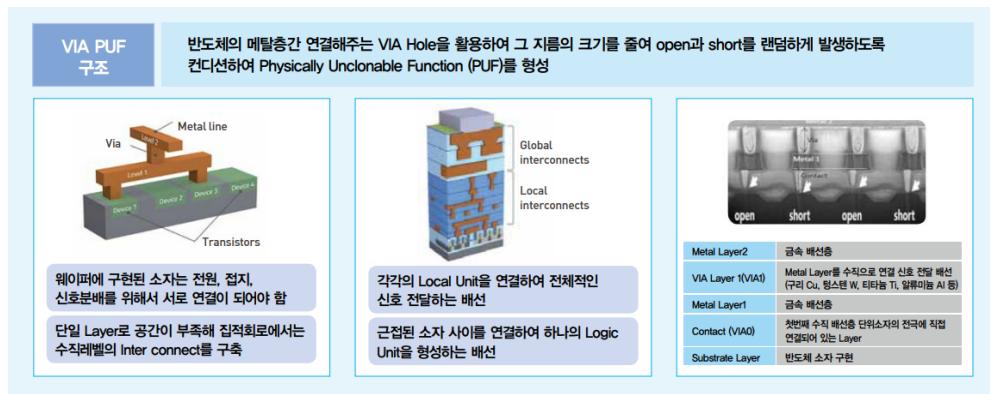
PUF(Physical Unclonable Function)는 반도체의 물리적 특성을 활용하여 생성된 고유한 식별자를 의미한다. 이 기술은 칩 제조 공정 중에 발생하는 미세한 편차를 이용하여 각 칩마다 고유하고 복제 불가능한 식별자를 생성한다. 이러한 고유 식별자는 보안 장치에서 암호화 키의 생성, 인증 등의 용도로 사용될 수 있다.

PUF는 기존의 소프트웨어 기반 보안 방식과 달리, 물리적으로 복제할 수 없는 특성을 가지므로, 외부 공격자가 칩을 복제하거나 내부의 보안 키를 유출하려는 시도를 원천적으로 차단할 수 있다.

동사에서 사용하는 VIA PUF는 특히 이러한 PUF 기술의 일종으로, 반도체의 메탈층 간 연결을 담당하는 VIA 구조(약 3천개의 다른 모양의 홀을 이용하여 난수 생성)를 이용해 난수를 생성하는 방식이다. 이 방법은 다른 PUF 기술에 보안 키 값의 변동을 태생적으로 방지하여, 보안 키 값의 변동을 대비한 추가적인 오류 정정 코드나 보조회로가 필요 없다는 점에서 원가경쟁력을 가지고 있다는 것이 장점이다.

VIA PUF 대표적인 응용 분야로는 IoT 디바이스, 스마트카드, 네트워크 보안 등이 있으며, 이 기술을 기반으로 한 보안칩들은 해킹 방지와 데이터 보호를 위해 전 세계적으로 사용되고 있다.

[도표 43] 아이시티케이 VIA PUF 구조



자료: ICTK, 교보증권 리서치센터

[도표 44] 다른 PUF 방식과 VIA PUF 비교

Category	SRAM PUF (Intrinsic ID)	Neo PUF (eMemory)	VIA PUF
소자 종류	능동소자	능동소자	수동소자
항상성 (PVT: Process, Voltage, Temperature)	Sensitive	Less sensitive	Robust (형성된 VIA는 깊이 변화지 않음)
무작위성 (NIST 인증 통과 여부)	통과	통과	통과
유일성 (Hamming distance, 이상적 값 50%)	47%	50%	50%
비트 오류율 (이상적 값 0%)	5.5%	0.0%	0.0%
오류 정정 코드 필요성	필요함 (오류 정정 코드 적용)	필요함 (오류 정정 방법 없음)	필요 없음 (PVT Variation 없음)
추가 회로 필요성	필요함 (Helper Data, Anti-aging, 오류 정정 코드)	필요함 (High Voltage PGM, Charge Pump)	필요 없음
보안키 길이 신축성	중간 (블록 사이즈 한계)	중간 (블록 사이즈 한계)	높음
물리적 공격 대비 강건성 (싱글 공격 방지)	중간 (IP Block 노출)	중간 (IP Block 노출)	높음 (camouflaged 워킹)

자료: ICTK, 교보증권 리서치센터

양자암호 관련 주요 제품

양자내성 알고리즘 제품은 동사의 핵심 기술인 VIA PUF와 결합되어, 현재와 미래의 다양한 보안 위협에 대응할 수 있는 강력한 보안 솔루션을 제공한다.

Giant5: ICTK는 PUF(Physical Unclonable Function)와 PQC를 결합한 Giant5를 개발하였고, 이 제품은 향후 양자 컴퓨터의 발전에 따른 보안 위협에 대응하기 위해 개발된 것으로, 기존의 암호화 기술이 양자 컴퓨터에 의해 쉽게 해독될 수 있는 상황을 대비하고 있다.

PQC 기반 VPN 솔루션: PQC 기술을 적용한 VPN 솔루션을 개발했다. 이 솔루션은 기존 SSL 보다 3배 빠른 속도와 높은 보안성을 제공하며, 특히 PUF 기반으로 공개 키와 VPN 설정 정보를 안전하게 관리한다. 이 솔루션은 양자 컴퓨터로 인한 해킹 위협을 원천적으로 방지할 수 있는 구조로 설계되어있다.

eSIM 및 SoC: PQC 기술이 적용된 eSIM과 SoC(System on Chip)도 개발하고 있으며, 이들 제품은 특히 모바일 통신과 IoT 디바이스의 보안을 강화하는 데 중점을 두고 있다.

[도표 45] 아이씨티케이 주요 제품



자료: ICTK, 교보증권 리서치센터

[도표 46] ICTK 주요 레퍼런스



자료: ICTK, 교보증권 리서치센터

[아이씨티케이 456010]

포괄손익계산서

단위: 억원

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	1	8	20	26	62
매출원가	5	19	9	15	28
매출총이익	-4	-10	11	10	34
매출총이익률 (%)	-288.1	-118.9	55.0	40.0	54.4
판매비와관리비	18	41	42	44	57
영업이익	-22	-51	-31	-33	-24
영업이익률 (%)	-1,576.9	-603.0	-155.3	-129.9	-38.2
EBITDA	-18	-36	-26	-30	-18
EBITDA Margin (%)	-1,314.0	-421.3	-130.0	-115.5	-28.9
영업외손익	-1	-4	-21	-74	-67
관계기업손익	0	0	0	0	1
금융수익	0	1	6	2	2
금융비용	-1	-6	-22	-77	-69
기타	0	0	-5	0	-1
법인세비용차감전순이익	-23	-56	-53	-108	-90
법인세비용	0	-7	0	0	0
계속사업순이익	-23	-49	-53	-108	-90
중단사업순이익	0	0	0	0	0
당기순이익	-23	-49	-53	-108	-90
당기순이익률 (%)	-1,680.1	-573.9	-262.7	-419.7	-146.0
비지배자분순이익	0	0	0	0	0
지배자분순이익	-23	-49	-53	-108	-90
지배자분순이익률 (%)	-1,680.1	-573.9	-262.7	-419.7	-146.0
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	0	0	1	1	-1
포괄순이익	0	0	-52	-107	-91
비지배자분포괄이익	0	0	0	0	0
지배자분포괄이익	0	0	-52	-107	-91

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

현금흐름표

단위: 억원

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
영업활동 현금흐름	-18	-30	-31	-45	-12
당기순이익	-23	-49	-53	-108	-90
비현금항목의 가감	5	20	28	85	81
감가상각비	0	2	3	2	4
외환손익	0	0	-1	0	0
지분법평가손익	0	0	0	0	0
기타	5	18	25	82	76
자산부채의 증감	-1	-2	-6	-22	-2
기타현금흐름	0	0	-1	0	0
투자활동 현금흐름	-66	34	-13	11	-21
투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	0	9	1	1	3
기타	-66	25	-14	10	-24
재무활동 현금흐름	0	0	48	48	21
단기차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
현금배당	0	0	0	0	0
기타	0	0	48	48	21
현금의 증감	-85	4	5	14	-12
기초 현금	89	4	8	13	27
기말 현금	4	8	13	27	15
NOPLAT	-22	-45	-31	-33	-24
FCF	-19	-22	-31	-50	-17

자료: NAVER, 교보증권 리서치센터

재무상태표

단위: 억원

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
유동자산	92	41	54	80	80
현금및현금성자산	4	8	13	27	15
매출채권 및 기타채권	2	2	3	4	10
재고자산	6	5	8	18	14
기타유동자산	80	27	30	30	40
비유동자산	45	49	19	19	24
유형자산	2	9	2	3	7
관계기업투자금	0	0	0	0	0
기타금융자산	7	7	4	4	4
기타비유동자산	37	33	13	12	13
자산총계	137	91	73	98	104
유동부채	79	83	279	407	8
매입채무 및 기타채무	3	3	5	8	6
차입금	0	0	0	0	0
유동성채무	75	79	0	0	0
기타유동부채	1	1	274	399	2
비유동부채	5	3	3	2	2
차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	5	3	3	2	2
부채총계	84	86	283	410	10
지배자분	54	5	-210	-311	94
자본금	6	6	30	30	56
자본잉여금	139	139	24	24	486
이익잉여금	-48	-96	-125	-233	-324
기타자본변동	-44	-44	-139	-133	-124
비지배자분	0	0	0	0	0
자본총계	54	5	-210	-311	94
총차입금	75	79	53	60	0

주요 투자지표

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
EPS	-2,659	-5,604	-896	-1,770	-1,056
PER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BPS	4,836	443	-2,455	-3,474	847
PBR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDAPS	-1,956	-4,616	-386	-382	-236
EV/EBITDA	0.3	-1.3	-0.6	-0.7	2.3
SPS	26	163	341	422	723
PSR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CFPS	-1,678	-1,980	-380	-578	-166
DPS	0	0	0	0	0

재무비율

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
성장성					
매출액 증가율	-61.2	517.0	136.0	28.3	141.1
영업이익 증가율	적지	적지	적지	적지	적지
순이익 증가율	적전	적지	적지	적지	적지
수익성					
ROIC	-43.4	-85.7	-68.6	-63.0	-35.4
ROA	-21.7	-42.7	-64.2	-125.8	-89.2
ROE	-99.5	-166.5	51.3	41.4	83.2
안정성					
부채비율	156.1	1,752.4	-134.8	-131.6	10.7
순차입금비용	54.7	87.4	72.2	61.3	0.0
이자보상배율	-15.4	-9.1	-1.6	-1.3	-1.5

엑스게이트 356680

Sep 24, 2024

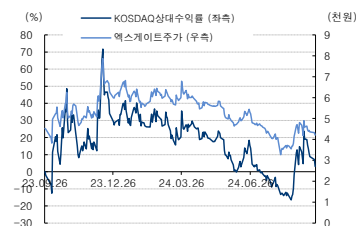
양자 난수 생성기(QRNG) 활용

Not Rated

Company Data

현재가(09/23)	4,170 원
액면가(원)	100 원
52 주 최고가(보통주)	7,870 원
52 주 최저가(보통주)	3,270 원
KOSPI (09/23)	2,602.01p
KOSDAQ (09/23)	755.12p
자본금	21 억원
시가총액	1,190 억원
발행주식수(보통주)	2,854 만주
발행주식수(우선주)	0 만주
평균거래량(60 일)	432.7 만주
평균거래대금(60 일)	206 억원
외국인지분(보통주)	0.32%
주요주주	
가비아 외 1 인	54.43%
주갑수 외 2 인	14.54%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	14.2	-29.6	-31.0
상대주가	20.2	-16.1	-18.6



미드스몰캡 김민철

 3771-9376,
 20080035@iprovest.com

양자 암호화 기술

엑스게이트는 양자 암호화 및 보안 솔루션을 전문으로 하는 기업. 주로 양자 난수 생성기(QRNG) 기술을 활용한 다양한 보안 제품을 개발하며, 이 기술들은 양자 컴퓨팅의 위협으로부터 데이터를 안전하게 보호하는 데 필수적. 동사는 방산, 금융 등 보안이 중요한 산업에 양자 암호화 기술을 적용하고 있음

양자 난수 생성기(QRNG)는 양자 키 분배(QKD)시스템의 중요한 도구로 양자 키 분배(QKD)시스템 뿐만 아니라 VPN(가상 사설망) 및 네트워크 장비에 활용되어 높은 수준의 보안 서비스를 제공. 동사는 양자암호가 양자컴퓨터가 개발되기 이전에 만들어져야 하며, 양자컴퓨터 개발 및 상용화된 후에 양자암호를 적용하기에는 이미 늦은 것을 인지하여 선제적으로 기술을 개발하고 있으며, 표준화 노력도 병행

VPN 시장에서의 선도적 위치

엑스게이트는 양자 난수 생성기(QRNG) 기술을 적용한 VPN 솔루션을 제공하며, 국내 VPN 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있음. 특히 공공기관과 대기업을 대상으로 한 VPN 구축 사업에서 두각을 나타내며, VPN의 보안성과 성능을 강화한 제품을 통해 빠르게 변화하는 보안시장 요구에 대응. 또한 IoT, 모빌리티 환경 등 다양한 분야로 VPN의 적용 범위가 확장되고 있으며, 향후 양자 컴퓨팅 시대에도 대응 가능한 차세대 VPN 솔루션을 통해 시장 지배력을 강화할 것으로 기대

구독형 보안 서비스 구축으로 비즈니스 모델 확대

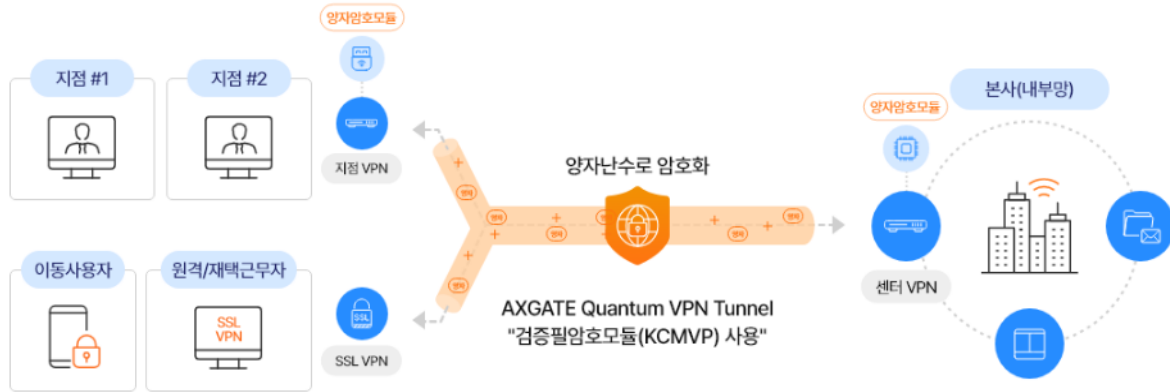
동사는 보안 솔루션으로 지속적인 수익 창출이 가능하도록 구독형 모델을 도입하였고, 이를 확장하기 위한 노력 중. 구독형 서비스는 고객에게 정기적인 보안 업데이트와 유지보수를 제공하여, 고객과의 관계를 장기적으로 유지하면서 안정적인 매출을 확보할 수 있는 장점이 있음.

Forecast earnings & Valuation

12 결산 (억원)	2019.12	2020.12	2021.12	2022.12	2023.12
매출액 (억원)	192	236	309	383	428
YoY(%)	47.8	23.4	30.7	23.9	11.8
영업이익 (억원)	19	27	37	54	41
OP 마진(%)	9.9	11.4	12.0	14.1	9.6
순이익 (억원)	19	26	33	46	3
EPS(원)	448	629	786	219	11
YoY(%)	167.0	40.6	24.9	-72.1	-95.1
PER(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	567.0
PCR(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
PBR(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
EV/EBITDA(배)	1.0	-0.5	-0.5	-0.7	32.6
ROE(%)	19.5	22.1	21.5	23.0	0.9

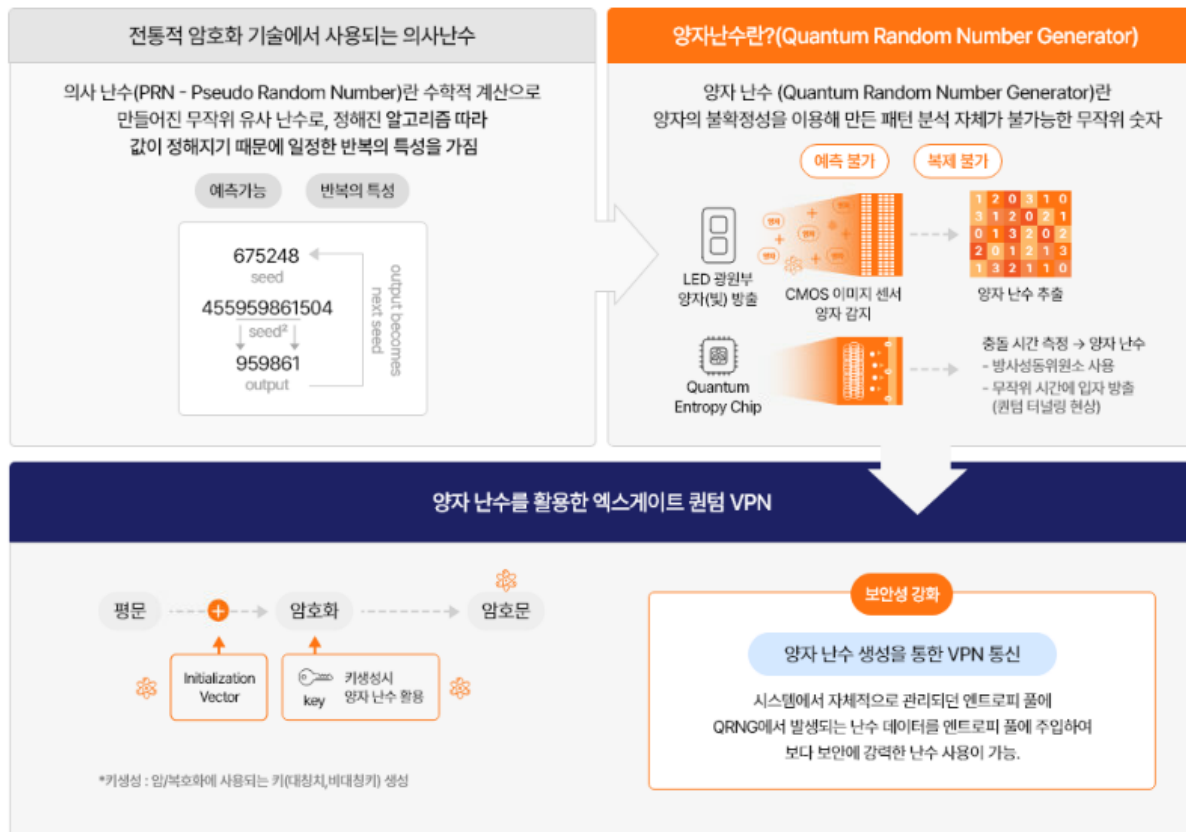
양자 난수 생성을 통한 주요 제품

[도표 47] 양자 난수 생성을 통한 VPN 통신



자료: 엑스게이트, 교보증권 리서치센터

[도표 48] 양자 난수 생성을 통한 VPN



자료: 엑스게이트, 교보증권 리서치센터

[엑스게이트 356680]

포괄손익계산서

단위: 억원

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	192	236	309	383	428
매출원가	77	98	123	142	161
매출총이익	115	138	186	241	267
매출총이익률 (%)	59.9	58.4	60.3	62.9	62.3
판매비와관리비	96	111	149	187	226
영업이익	19	27	37	54	41
영업이익률 (%)	9.7	11.4	11.9	14.1	9.6
EBITDA	22	31	42	59	48
EBITDA Margin (%)	11.5	13.1	13.4	15.5	11.2
영업외손익	0	1	0	1	-52
관계기업손익	0	0	0	0	0
금융수익	0	1	1	2	4
금융비용	-1	-1	-1	-1	0
기타	0	1	0	0	-56
법인세비용차감전순이익	18	28	37	55	-11
법인세비용	0	1	4	9	-14
계속사업순이익	19	26	33	46	3
중단사업순이익	0	0	0	0	0
당기순이익	19	26	33	46	3
당기순이익률 (%)	9.8	11.1	10.6	12.0	0.7
비지배지분순이익	0	0	0	0	0
지배지분순이익	19	26	33	46	3
지배순이익률 (%)	9.8	11.1	10.6	12.0	0.7
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	0	0	0	0	0
포괄순이익	19	26	33	46	3
비지배지분포괄이익	0	0	0	0	0
지배지분포괄이익	19	26	33	46	3

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

현금흐름표

단위: 억원

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
영업활동 현금흐름	-13	46	8	36	54
당기순이익	19	26	33	46	3
비현금항목의 가감	10	-9	20	25	53
감가상각비	3	3	4	5	6
외환손익	0	0	0	0	0
지분법평가손익	0	0	0	0	0
기타	7	-12	16	21	46
자산부채의 증감	-41	29	-44	-33	-4
기타현금흐름	-1	-1	-1	-1	2
투자활동 현금흐름	-11	-7	-2	-8	71
투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	8	8	1	7	34
기타	-18	-15	-3	-15	37
재무활동 현금흐름	19	5	23	-23	-26
단기차입금	20	0	25	-20	-25
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	7	0	0	0
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
현금배당	0	0	0	0	0
기타	-2	-2	-2	-3	-1
현금의 증감	-5	44	29	5	98
기초 현금	10	5	49	77	83
기말 현금	5	49	77	83	181
NOPLAT	19	26	33	45	-11
FCF	-11	67	-6	25	26

자료: 카카오, 교보증권 리서치센터

재무상태표

단위: 억원

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
유동자산	137	162	267	292	387
현금및현금성자산	5	49	77	83	181
매출채권 및 기타채권	99	81	95	117	127
재고자산	26	30	88	86	71
기타유동자산	8	2	7	6	7
비유동자산	41	51	50	55	113
유형자산	19	28	29	41	79
관계기업투자금	0	0	0	0	0
기타금융자산	0	0	0	0	1
기타비유동자산	23	23	21	14	33
자산총계	179	213	317	347	500
유동부채	61	56	122	105	79
매입채무 및 기타채무	38	29	59	67	64
차입금	20	20	45	25	0
유동성채무	0	0	0	2	2
기타유동부채	3	7	17	11	14
비유동부채	12	24	23	17	17
차입금	5	12	12	10	8
사채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	7	12	11	7	9
부채총계	74	80	145	121	96
자본총계	105	133	172	226	404
자본금	21	21	21	21	28
자본잉여금	43	43	43	43	215
이익잉여금	41	68	100	149	152
기타자본변동	0	2	7	13	9
비지배지분	0	0	0	0	0
자본총계	105	133	172	226	404
총차입금	28	35	59	39	10

주요 투자지표

단위: 원, 배, %

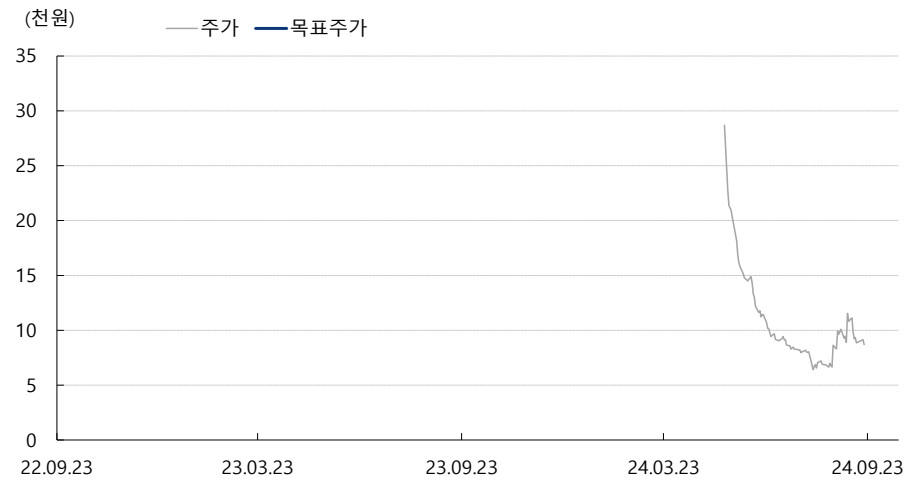
12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
EPS	448	629	786	219	11
PER	0.0	0.0	0.0	0.0	567.0
BPS	2,519	3,190	4,112	1,081	1,417
PBR	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
EBITDAPS	447	647	881	259	150
EV/EBITDA	1.0	-0.5	-0.5	-0.7	32.6
SPS	728	899	1,175	1,456	1,563
PSR	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
CFPS	-268	1,597	-148	118	96
DPS	0	0	0	0	0

재무비율

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
성장성					
매출액 증가율	47.8	23.4	30.7	23.9	11.8
영업이익 증가율	195.7	44.8	36.2	47.1	-24.3
순이익 증가율	167.0	40.6	24.9	39.5	-93.6
수익성					
ROIC	18.6	18.8	17.1	18.8	-3.4
ROA	11.9	13.4	12.4	13.8	0.7
ROE	19.5	22.1	21.5	23.0	0.9
안정성					
부채비율	70.0	59.8	84.3	53.8	23.8
순차입금비율	15.8	16.3	18.6	11.3	2.0
이자보상배율	26.6	38.1	43.0	40.6	410,223

아이씨티케이 최근 2년간 목표주가 변동추이



엑스게이트 최근 2년간 목표주가 변동추이



최근 2년간 목표주가 및 괴리율 추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율		일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저				평균	최고/최저
2024.09.24	Not Rated								

자료: 교보증권 리서치센터

최근 2년간 목표주가 및 괴리율 추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율		일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저				평균	최고/최저
2024.09.24	Not Rated								

자료: 교보증권 리서치센터

■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

당사 리서치부 연구원은 고객에게 카카오톡 메신저 등으로 개별 접촉하지 않습니다. 당사 연구원 사칭 사기 등에 주의하시기 바랍니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

■ 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 ■ 기준일자_2024.03.29

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	96.2	3.2	0.6	0.0

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 약화와 함께 업종주가의 하락 기대

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%

Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하